FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

(*) Bileşke fonksiyonlarla yapılan işlemler, n adet fonksiyondan elde edilen bileşke fonksiyonlara ve bir fonksiyonun n adet bileşkesinden elde edilen fonksiyonlara genellenir. Periyodik fonksiyonların kullanıldığı bileşke fonksiyon örnekleri incelenebilir. Bileşke fonksiyonlardan oluşturulan denklem ve eşitsizliklerde fonksiyonlar tanım kümesinin elemanı kabul edilerek yeni denklem veya eşitsizlikler oluşturulabilir. Örneğin $\forall x \in \mathbb{R}$ için $f(x) < g(x)$ ise $(f \circ f)(x) < (f \circ g)(x)$ gibi önermelerin hangi durumlarda doğru olabileceği tartışılabilir. Fonksiyonlarla toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve bileşke gibi fonksiyonel işlemler algoritmik bir dille yapılandırılabilir.

(*) Algoritma konusunda çözümlenen sözde kod örneklerinden yola çıkılarak iç içe (nested) fonksiyonlar ile bileşke fonksiyonun ilişkisini ortaya koyan örnekler incelenebilir. Döngüler kullanılarak çözülebilen problemlerin öz yinelemeli fonksiyonlarla daha kolay çözülebileceğine yönelik örnekler verilebilir.

Destekleme

Bileşke fonksiyonlar ve fonksiyonlarda dört işlem özellikleri incelenirken genellikle sayısal verilerden yararlanılabilir. Örneğin verilen f ve g fonksiyonlarında $f \circ g$ fonksiyonunu elde etmek yerine anlamlandırma sağlanana kadar $f \circ g$ fonksiyonunun sayısal değerleriyle işlem yapılabilir. Bileşke fonksiyonun nitel özellikleriyle ilgili önermeler, sayısal verilerden ve grafik temsillerden yararlanılarak doğrulanabilir. Ayrıca bu doğrulamaların veya ispatların belli aşamaları verilerek diğer aşamalarının öğrenciler tarafından tamamlanması beklenebilir.

Bileşke fonksiyonların kullanıldığı gerçek yaşam durumu örnekleri, öğrencilerin yakın çevresi dikkate alınarak çeşitlendirilebilir. Böylelikle öğrencilerin konuya karşı olan ilgi ve motivasyonları artırılabilir. Bileşke fonksiyonların temsil edilebileceği somut materyaller kullanılabilir. Öğrencilere bileşke fonksiyonları cebirsel olarak ifade edebilmeye ve grafik temsilde yorumlayabilmeye yönelik, kişiselleştirilmiş geri bildirimler verilerek değerlendirmeler yapılabilir. Bileşke fonksiyonlar ve fonksiyonlarda dört işlemle ilgili performans görevleri ve çalışma kâğıtları için daha fazla zaman verilebilir. Geri bildirimlerde ve değerlendirmelerde çoklu ortam (sözlü, yazılı, görsel gibi) kullanılabilir. Öğrenciler için bireyselleştirilmiş öğrenme planları oluşturulur ve öğrencilerin bileşke fonksiyonlarla ilgili bireysel ihtiyaçlarına uygun hedefler belirlenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

12. SINIF

1. TEMA: NİCELİKLER VE DEĞİŞİMLER (1)

Bu temada öğrencilerin aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerine ilişkin muhakeme yapabilmeleri, gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlar ile gerçek sayı dizilerini karşılaştırabilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 14

ALAN BECERİLERİ MAB1. Matematiksel Muhakeme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.7. Karşılaştırma

EĞİLİMLER E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği

Değerler D7. Estetik, D14. Saygı, D17. Tasarruf

Okuryazarlık Becerileri OB2. Dijital Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Ekonomi, Fizik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB3. Matematiksel Temsil, MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.12.1.1. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerine ilişkin muhakeme yapabilme

a) Sayı örüntülerinin ardışık terimlerini belirler.
b) Ardışık terimler arasındaki ortak fark/oran (çarpan) ilişkisini belirler.
c) Sayı örüntülerinin her bir terimini belirlediği ortak farkı/oranı kullanarak ifade eder.
ç) Ortak farkı/oranı kullanarak örüntülerin genel terimini belirler.
d) Aritmetik/geometrik dizilerin sonlu toplamlarına ilişkin varsayımlarda bulunur.
e) Varsayımlarından yararlanıp aritmetik/geometrik dizilerin sonlu toplamları ile ilgili örüntüleri geneller.
f) Aritmetik/geometrik dizilerin sonlu toplamlarına ilişkin genellemeleri ile varsayımlarını karşılaştırır.
g) Elde ettiği genellemelerden aritmetik/geometrik dizilerin sonlu toplamlarına ilişkin önermeler sunar.
ğ) Sunduğu önermelerin faydasını gerçek yaşam problemleri bağlamında değerlendirir.
h) Aritmetik ve geometrik dizilerin sonlu toplamlarına ilişkin elde edilen önermeleri görsel olarak doğrular ve cebirsel olarak ispatlar.
ı) Aritmetik ve geometrik dizilerin sonlu toplamlarına ilişkin uyguladığı ispat yöntemlerini kullanışlılık açısından değerlendirir.

MAT.12.1.2. Gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlar ile gerçek sayı dizilerini karşılaştırabilme

a) Gerçek sayı dizileri ve gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonların özelliklerini belirler.
b) Gerçek sayı dizileri ve gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonların özelliklerine ilişkin benzerlikleri listeler.
c) Gerçek sayı dizileri ve gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonların özelliklerine ilişkin farklılıkları listeler.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

- Aritmetik ve Geometrik Diziler
- Gerçek Sayı Dizileri

Genellemeler

- Aritmetik ve geometrik diziler, örüntü belirten fonksiyonlardır.
- Dizi, örüntüleri incelemenin matematiksel araçlarından biridir.

Anahtar Kavramlar

aritmetik dizi, dizi, genel terim, geometrik dizi, monoton artan, monoton azalan, ortak fark, ortak oran (çarpan), terim

Sembol ve Gösterimler

a_n , (a_n), S_n, d, r

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları, çalışma kâğıdı ve performans görevi ile değerlendirilebilir.

Öğrencilere farklı aritmetik ve geometrik dizi örneklerinin sunulacağı ve bu dizilerin toplamlarına ilişkin önermeler geliştirilip bu önermelerin gerçek yaşam durumları bağlamında değerlendirileceği bir performans görevi verilebilir. Bu performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Gerçek sayı dizileri ile gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlar birlikte incelenip ilişki kurulduktan sonra öğrencilere bu dizi ve fonksiyonların gerçek yaşam durumlarına yansımalarını araştırmayı gerektiren bir performans görevi verilebilir. Performans görevleri, analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin önceden edindikleri bilgilerden sayı örüntüleri hakkında çıkarım yapabildikleri ve doğrusal değişim içeren bir durumu doğrusal fonksiyonun cebirsel ifadesi olarak genelleyebildikleri kabul edilmektedir. Ayrıca cebirsel temsilleri verilen üstel fonksiyonların istenen değerlerini bulabildikleri ve üstel değişimi yorumlayabildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilere farklı sayı örüntüleri içeren çalışma kâğıtları verilerek örüntülerin farklı elemanlarını veya kuralını bulma çalışmaları yaptırılabilir. Öğrencilere cebirsel temsilleri verilen üstel fonksiyonların istenilen değerlerini bulmalarına ve üstel değişimi yorumlamalarına yönelik hazır bulunuşluk testi yaptırılabilir. Tespit edilen hataları veya öğrenme eksikliklerini gidermek için gerekli açıklama, hatırlatma ve kavramlar arası ilişkilendirmeler yapılabilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerin örüntü bilgilerinden yararlanarak örüntünün terimlerinin bir dizi oluşturduğu fikri üzerine tartışmaları sağlanabilir. Doğrusal ilişki içeren bir gerçek yaşam durumundan elde edilen örüntünün tablo ve cebirsel temsilinin bulunması çalışmalarına yer verilerek bu ilişkiyi temsil eden fonksiyonun cebirsel ifadesi ile artış miktarı ve ilk terim ilişkilendirilebilir.

Doğrusal değişim ile üstel değişimin karşılaştırılması amacıyla uygun gerçek yaşam durumları (her gün belirli bir sayfa sayısı kadar kitap okuma, bir pastayı dilimlere ayırma, kâğıt katlama gibi) incelenebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.12.1.1

Öğrenciler gruplara ayrılarak her gruba farklı sayı örüntüleri içeren çalışma kâğıdı verilebilir. Böylelikle öğrencilerin iletişim ve iş birliği becerilerinin geliştirilmesine olanak sağlanır **(SDB2.2)**. Öğrencilerin sayı örüntülerindeki ardışık terimleri inceleyerek bu terimler arasındaki fark ya da orana odaklanmaları istenir. Her grubun kendi sayı örüntülerindeki ardışık terimler arasındaki aritmetik ilişkileri ortaya çıkarmaları istenir. Öğrencilerden ardışık terimleri arasındaki farkı ya da oranı sabit olan örüntüleri ve terimleri arasında bu tür bir ilişki olmayan örüntülerden ayırt edebilmeleri beklenir. Bu örüntülerin terimlerini ifade etmek için adım sayısı n sıfır hariç bir doğal sayı olmak üzere örüntünün n. teriminin a_n şeklinde temsil edildiği ifade edilerek farklı örnekler üzerinden örüntünün genel terimini bulmaya yönelik çalışmalar yapılır **(MAB3)**. Bu dizilerin genel terimlerinin elde edilen ortak fark/ortak oran ile ifade edileceği üzerinde durulur. Bu çalışma sürecinde öğrencilerin kendi düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmeleri, arkadaşlarıyla düşüncelerini paylaşabilmeleri ve diğerlerinin düşüncelerini saygı çerçevesinde dinleyerek sözlü/sözsüz iletişimde bulunabilmeleri desteklenir **(SDB2.1, SDB2.2, D14.1)**. Aritmetik ve geometrik dizi tanımları birlikte verilir. Öğrencilerden verilen farklı aritmetik ya da geometrik dizilerin ilk n teriminin toplamının ne olabileceği hakkında varsayımlarda bulunmaları istenir. Bu toplamların dizinin genel terimi ile ifade edilmesine dair genellemeler elde edilir. Öğrencilerin farklı örnekler üzerinden ulaştıkları genellemeleri varsayımları ile karşılaştırmaları beklenir. Buradan yola çıkarak öğrencilerin "Aritmetik dizilerde ilk n terimin toplamı ilk terim ile son terim toplamının terim sayısının yarısı ile çarpımına eşittir.", "Ardışık terimleri arasındaki ortak oranı r olan bir (a_n) geometrik dizisinin ilk n teriminin toplamı $S_n = a_1 \cdot \frac{1-r^n}{1-r}$ ye eşittir." gibi önermeleri elde edebilecekleri çalışmalar yapılır **(D17.2)**. Elde edilen önermeler gerçek yaşam durumlarında ve farklı problem durumlarında (birikim yapma, bir sonraki doğum gününün hangi güne geleceğini belirleme, belli bir yükseklikten serbest bırakılan topun her defasında belirli bir oranda sıçradığı durumlar gibi) kullanılarak değerlendirilir.

Sonlu aritmetik ve geometrik dizilerin toplamlarına ilişkin elde edilen önermelerin görsel olarak doğrulanması ve cebirsel olarak ispat edilmesi sağlanır. Görsel doğrulamalarda oluşan şekillerin estetik açıdan değerlendirilmesi yapılır **(D7.1)**. İspat adımlarının sistematik ve aşamalı olarak yapılması önemlidir **(E3.6, E3.7)**. Görsel doğrulamalar ve farklı cebirsel ispatlar incelenerek kullanışlılık açısından değerlendirilir.

Öğrencilerden ekonomi ve fizik gibi alanlarla ilgili farklı aritmetik ve geometrik dizi örnekleri sunmaları ve bu dizilerin toplamlarını belirlemeleri istenir. Öğrencilerin buldukları dizi örneklerinden seçilenler, dijital içerik üretme ve paylaşma becerilerini geliştirmelerine destek olacak biçimde çevrim içi araçlardan da yararlanılarak sergilenir **(OB2, MAB5)**. Öğrencilere farklı aritmetik ve geometrik dizi örneklerinin sunulacağı ve bu dizilerin toplamlarına ilişkin önermeler geliştirilip bu önermelerin gerçek yaşam durumları bağlamında değerlendirileceği bir performans görevi verilebilir.

MAT.12.1.2

Gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlar ile gerçek sayı dizilerinin özelliklerinin ilişkilendirilmesi için öğrencilere farklı fonksiyon ve dizi örnekleri sunulur. Örneğin rasyonel referans fonksiyon ile $(a_n) = \left(\frac{1}{n}\right)$ dizisi incelenir. Rasyonel referans fonksiyonun alacağı değerler ile $(a_n) = \left(\frac{1}{n}\right)$ dizisinin terimlerinin karşılaştırılması sağlanır. Bu bağlamda rasyonel fonksiyonun değerleri ile $(a_n) = \left(\frac{1}{n}\right)$ dizisinin hangi terimlerinin eşleştiği sorusuna cevap aranır. Daha sonra fonksiyonun görüntü kümesinde eşleşmeyen elemanların olup olmadığı sorularak bu elemanlardan bazılarının tanım kümesinden yararlanılarak belirlenmesi istenir. Fonksiyonların nitel özelliklerinden artanlık-azalanlık, dizilerde monoton artan-monoton azalan olarak ifade edilir. Doğrusal ve karesel fonksiyonlardan faydalanılarak monoton olmayan diziler için örnek teşkil edecek genel terimlerin yazılması çalışmalarına yer verilir. Benzerliklerin ve farklılıkların incelendiği fonksiyon ve dizi örnekleri incelenir. Fonksiyonlar ile gerçek sayı dizileri arasındaki ilişkiler, "Diziler, tanım kümesi pozitif tam sayılar olan fonksiyonlardır." gibi çıkarımlarla ortaya konur. Gerçek sayı dizileri ile gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlar birlikte incelenip ilişki kurulduktan sonra öğrencilere bu dizi ve fonksiyonların gerçek yaşam durumlarına yansımalarını araştırmayı gerektiren bir performans görevi verilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

(*) Öğrencilerden aritmetik ve geometrik diziler dışında farklı gerçek sayı dizilerini araştırmaları, bu dizilerin aritmetik ve geometrik diziler ile benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymaları istenebilir.

(*) Rekürsif (öz yinelemeli) ve iteratif (yinelemeli) diziler ile bu dizilerin algoritma ve akış şemalarının yazımı araştırma ödevi olarak verilerek öğrencilerden örnek uygulamalar istenebilir.

(*) Ayrıca aritmetik dizilerin öz yinelemeli dizilere dönüşen örneklerine yer verilebilir. Toplam sembolleri ve dizilerin bu sembollerle gösterimleri ile ilgili araştırma ödevi verilebilir. Aritmetik ve geometrik seriye örnekler verilerek seri toplamları ile ilgili örneklere yer verilebilir.

Destekleme

Aritmetik ve geometrik diziler konusuna önceden öğrendikleri sayı örüntüleri hakkında yapılacak çalışmalarla başlanabilir. Öğrencilerden sınırlı sayıda elemanı olan sayı örüntülerini girdi (adım sayısı) ve çıktı (örüntünün elemanı) olarak elektronik tablolarda işleyerek örüntünün kuralını bulmaları, bu fikri aritmetik ve geometrik dizilere uyarlamaları istenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

1. TEMA: NİCELİKLER VE DEĞİŞİMLER (2)

Bu temada öğrencilerin gerçek sayılarda tanımlı doğrusal ve karesel fonksiyonlar ile polinom fonksiyonlar arasındaki ilişkilere yönelik analojik akıl yürütebilmeleri, gerçek katsayılı tek değişkenli polinom fonksiyonların nitel özelliklerine dair çıkarım yapabilmeleri, polinom ve rasyonel fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizlikleri içeren problemleri çözebilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 22

ALAN BECERİLERİ MAB2. Matematiksel Problem Çözme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.10. Çıkarım Yapma, KB2.16.3. Analojik Akıl Yürütme

EĞİLİMLER E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim

Değerler D13. Sağlıklı Yaşam, D14. Saygı, D17. Tasarruf

Okuryazarlık Becerileri OB2. Dijital Okuryazarlık, OB3. Finansal Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB5. Kültür Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Biyoloji, Ekonomi, Fizik, Mühendislik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB3. Matematiksel Temsil, MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.12.1.3. Gerçek sayılarda tanımlı doğrusal ve karesel fonksiyonlar ile polinom fonksiyonlar arasındaki ilişkiyi ifade etmede analojik akıl yürütebilme

a) Gerçek sayılarda tanımlı doğrusal ve karesel fonksiyonlarla $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 \, (n \in \mathbb{N})$ *formundaki gerçek katsayılı tek değişkenli polinom fonksiyonların sayısal, cebirsel ve grafiksel özelliklerini gözlemler.*

b) Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda tanımlı doğrusal ve karesel fonksiyonlarla gerçek katsayılı tek değişkenli $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$ *formundaki polinom fonksiyonların tanım ve değer kümesi ile işlem özelliklerinin benzer yanlarını tespit eder.*

c) Tespit ettiği özelliklerden hareketle gerçek sayılarda tanımlı doğrusal ve karesel fonksiyonlarla $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$ *formundaki polinom fonksiyonların aynı aileden olduğuna ve benzer nitel özelliklere sahip olabileceklerine dair çıkarım yapar.*

MAT.12.1.4. Gerçek katsayılı tek değişkenli polinom fonksiyonların nitel özelliklerine dair çıkarım yapabilme

a) Gerçek katsayılı tek değişkenli polinom fonksiyonların nitel özelliklerine (tanım kümesi, görüntü kümesi, derecesi, bire birliği, örtenliği, işareti, sıfırları, tekliği-çiftliği) dair varsayımlarda bulunur.

b) Gerçek katsayılı tek değişkenli polinom fonksiyonların nitel özelliklerine dair varsayımlardan ulaştığı örüntüleri geneller.

c) Gerçek katsayılı tek değişkenli polinom fonksiyonların nitel özelliklerine dair genellemeleri ile varsayımlarını karşılaştırır.

ç) Gerçek katsayılı tek değişkenli polinom fonksiyonların nitel özelliklerine dair genellemelerinden önermeler sunar.

d) Gerçek katsayılı tek değişkenli polinom fonksiyonların nitel özelliklerine dair önermelerin faydasını gerçek yaşam durumlarında değerlendirir.

MAT.12.1.5. Polinom ve rasyonel fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizlikleri içeren problemleri çözebilme

a) Polinom ve rasyonel fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizlikleri içeren gerçek yaşam problemlerinin çözümü için stratejiler oluşturur.

b) Oluşturduğu stratejiyi kullanarak problemi çözer.

c) Problemin çözümünü kontrol eder.

ç) Problemin olası çözüm stratejilerini gözden geçirir.

d) Problemin olası çözüm stratejilerinin farklı problem durumlarında kullanımı ile ilgili çıkarımlar yapar.

e) Çıkarımlarının geçerliliğini sözel, cebirsel ve grafiksel argümanlarla değerlendirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

- Doğrusal ve Karesel Fonksiyonlar ile Polinom Fonksiyonlar Arasındaki İlişki
- Polinom Fonksiyonlar ve Nitel Özellikleri
- Polinom ve Rasyonel Fonksiyonlarla İfade Edilebilen Denklem ve Eşitsizlikler İçeren Problemler

Genellemeler

- Polinom fonksiyonlar, cebirsel ifadesi polinom olan fonksiyonlardır.
- Doğrusal ve karesel fonksiyonlarla polinom fonksiyonlar aynı fonksiyon ailesindendir.

Anahtar Kavramlar

artanlık-azalanlık, başkatsayı, bire birlik, derece, fonksiyonun işareti, fonksiyonun sıfırı, kök, örtenlik, polinom fonksiyon, rasyonel fonksiyon, sabit terim, teklik-çiftlik

Sembol ve Gösterimler

$p(x)$

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma kâğıdı, performans görevi, proje ödevi, açık uçlu sorular ve araştırma ödevi ile değerlendirilebilir.

Üçüncü ve dördüncü dereceden polinom fonksiyonların matematik yazılımları yardımıyla çizilen grafik temsilleri incelenerek fonksiyonların cebirsel ve grafik temsili arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik performans görevi verilebilir. Bu görevin değerlendirilebilmesi için analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir.

Öğrencilere polinom fonksiyonların derecesinin, işaretinin, sıfırlarının, tekliğinin-çiftliğinin ve sonsuzdaki davranışının incelendiği sorulardan oluşan çalışma kâğıdı verilebilir. Ortaya konan veriler, bütüncül dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir.

Polinom ve rasyonel fonksiyonları içeren denklem ve eşitsizliklerin kullanıldığı gerçek yaşam problemlerinden oluşan, öğrencilerin matematiksel modelleme yapabilme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak proje ödevi verilebilir. Ödevin değerlendirilmesinde projeye hazırlık, içerik oluşturma ve sunum süreçlerini içine alan derecelendirme ölçeği kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin fonksiyonlarla dört işlem ve dönüşüm yapabildikleri; doğrusal ve karesel fonksiyonların nitel özelliklerini belirleyebildikleri; doğrusal ve karesel fonksiyonlarla ifade edilen denklem ve eşitsizlikleri çözebildikleri ve karesel bir fonksiyonun cebirsel ifadesini, ifadenin tamkare formunu elde ederek çarpanlara ayırabildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Gerçek yaşam durumu örnekleri üzerinden doğrusal ve karesel fonksiyonların nitel özelliklerine yönelik açık uçlu sorular sorularak öğrencilerin kavram yanılgıları ve öğrenme eksiklikleri belirlenebilir. Öğrencilere fonksiyonlarda dört işlem yapma, doğrusal ve karesel fonksiyonlara dönüşümler uygulayarak farklı fonksiyonlar türetebilme becerilerinin, bu konudaki kavram yanılgılarının, ilgi ve ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla hazır bulunuşluk testi yapılabilir. Öğrencilerin karesel bir fonksiyonun cebirsel ifadesini tamkare forma dönüştürüp çarpanlara ayırabilme, doğrusal ve karesel fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizlikleri içeren problemleri çözebilme becerilerini test etmek için açık uçlu sorular sorulabilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerin gerçek yaşamda karşılaşılan iki nicelik arasındaki doğrusal veya karesel olmayan ilişkilerden yararlanarak farklı fonksiyon temsillerine olan ihtiyacı fark etmeleri sağlanabilir. Doğrusal ve karesel fonksiyonların ortak özellikleri ve bu fonksiyonların cebirsel temsilleri incelenerek aynı cebirsel yapıya sahip daha büyük dereceden fonksiyonların nasıl elde edilebileceği tartışılabilir. Bu tür fonksiyonların dereceleri değiştiğinde matematiksel temsillerinin ve nitel özelliklerinin nasıl değişebileceği matematik yazılımlarından faydalanılarak tartışılabilir. Ayrıca doğrusal ve karesel fonksiyonlarla ilgili öğrenme güçlüklerinin belirlenebilmesi için öğrencilerden yansıtıcı günlükler tutmaları istenebilir. Böylece öğrencilerin konuya ilişkin ilgi ve ihtiyaçları hızlı bir şekilde belirlenebilir, konunun işleniş sürecinde yaşanabilecek olası sorunlara karşı gerekli önlemler alınabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.12.1.3

Öğrencilerden doğrusal ve karesel fonksiyonların cebirsel ve grafik temsillerini inceleyerek ne gibi ortak özellikleri olduğuna dair gözlemlerini ifade etmeleri istenir. "Bu tür fonksiyonların cebirsel temsillerinde bağımsız değişkenin kuvvetleri doğal sayı, katsayıları ise gerçek sayıdır." gibi sonuçlar elde etmeleri beklenir. Doğrusal ve karesel fonksiyonların cebirsel temsilleri ile yapılan toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri sonucu elde edilen cebirsel temsillerin yine gerçek sayılarda fonksiyon ifade edeceğini fark etmeleri sağlanır. Bu gözlemlerden hareketle bu tür fonksiyonların cebirsel temsillerinin genelleştirmesi olarak $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x^1 + a_0 (n \in \mathbb{N})$ formu tanıtılır **(MAB3)**. Bu cebirsel formların polinom olarak adlandırıldığı belirtilerek polinomun derecesi, başkatsayısı, sabit terimi tanıtılır. Genellenen bu cebirsel forma sahip fonksiyonlar, gerçek sayılarda tanımlı n. dereceden tek değişkenli polinom fonksiyonlar olarak ifade edilir ve öğrencilerden bu fonksiyonların derecelerini belirleyebilmeleri beklenir. Bu bağlamda öğrencilerin doğrusal ve karesel fonksiyonların tanım ve değer kümesi ile işlem özelliklerini, birinci ve ikinci dereceden polinom fonksiyonların tanım ve değer kümesi ile işlem özelliklerini inceleyip karşılaştırması sağlanır. Öğrencilerden bu fonksiyonların polinom fonksiyonlarla aynı aileden olmasına ve benzer nitel özelliklerine yönelik çıkarımlarda bulunmaları beklenir. Öğrencilere bu çıkarımları yapmalarını sağlayacak performans görevi verilir.

MAT.12.1.4

Öğrencilere birinci ve ikinci dereceden polinom fonksiyonların grafik temsilleri üzerinden nitel özelliklerinin neler olduğuna ve bu özelliklerin nasıl belirlendiğine yönelik açık uçlu sorular sorulur. Bu bilgilerden hareketle öğrencilerden polinomların dereceleri ile fonksiyonların sıfırlarının sayısı arasındaki ilişkiye dair fikirler geliştirmeleri beklenir. En fazla dördüncü dereceden polinom fonksiyonların grafik temsilleri üzerinden bu fonksiyonların nitel özellikleri incelenir **(OB4)**. Bu incelemelerde matematik yazılımlarından faydalanılır. Polinom fonksiyonların çarpanlarına ayrılmış formda verilen cebirsel temsili üzerinden hangi nitel özelliklerinin belirlenebileceğine yönelik sınıf içi tartışma yapılır. Bu tartışmalar yapılırken öğrencilerden birbirlerini etkin bir şekilde dinlemeleri, düşüncelerini temellendirerek ifade etmeleri ve diğerlerinin düşüncelerini saygı çerçevesinde dinleyerek arkadaşlarıyla etkileşim kurmaları beklenir **(SDB2.1, D14.1)**. Tartışmalar sonucunda öğrencilerin en fazla dördüncü dereceden bir polinom fonksiyonun nitel özellikleri (tanım kümesi, görüntü kümesi, derecesi, bire birliği, örtenliği, işareti, sıfırları, tekliği-çiftliği, sonsuzdaki davranışı) ile ilgili varsayımlarda bulunmaları beklenir. Bu nitel özelliklerden fonksiyonun sıfırlarının sayısı ve sonsuzdaki davranışı ile polinomun derecesi ve başkatsayısı arasındaki ilişkileri keşfetme çalışmalarında matematik yazılımlarından da faydalanılır. Varsayımlar arasında bütün sıfırları birbirine eşit ve gerçek sayı olan üçüncü dereceden bir polinom fonksiyonun bire bir ve örten olacağı, buna karşılık dördüncü dereceden polinom fonksiyonların bire bir olamayacağı gibi sonuçlara ulaşılması sağlanır. Öğrencilerin teklik-çiftlik incelemesi yapabilecekleri uygun polinom fonksiyonların $(p(x) = x^3 + 3x,\ p(x) = x^4 + x^2 - 5$ gibi$)$ matematik yazılımıyla oluşturulan grafik ve cebirsel temsillerini inceleyerek bu fonksiyonların teklik veya çiftlik durumlarına dair varsayımlarda bulunmaları sağlanır **(OB2, MAB5)**. Benzer şekilde bir polinom fonksiyonun grafik temsiline dönüşümler uygulanır. Elde edilen polinom fonksiyonlar ile dönüştürülen polinom fonksiyon karşılaştırılarak nitel özelliklerle ilgili varsayımlarda bulunulur. Ayrıca her üçüncü dereceden polinom fonksiyonun cebirsel temsili üzerinden artan veya azalan olduğu aralıkların belirlenemeyeceğinin fark edilmesi sağlanır. Bu varsayımlardan hareketle polinom fonksiyonlar için farklı sıfırlarının sayısının en fazla veya en az kaç olacağı, yapılan dönüşüme bağlı olarak nitel özelliklerinin nasıl değişeceği, hangi durumda tek veya çift olacağı gibi genellemelere ulaşılır. Elde edilen genellemeler ile varsayımların polinom fonksiyonların katsayılarının veya bağımsız değişkeninin aldığı değerlere göre cebirsel, grafik temsillerinden veya matematik yazılımlarından yararlanılarak

karşılaştırılması sağlanır. Örneğin "$\forall n \in \mathbb{N}$ için $p(x) = x^{2n}$ polinom fonksiyonları ve bu fonksiyonların toplam, fark ve çarpımları ile elde edilen fonksiyonlar çift fonksiyonlardır." veya "$n \in \mathbb{N}$ için $p(x) = x^{2n+1}$ polinom fonksiyonları tek fonksiyonlardır." önermeleri oluşturulur. Benzer şekilde "$p(x)$ polinom fonksiyonunun sıfırları k, m ise $p(k) = p(m) = 0$ olur.", "$p(x)$ polinom fonksiyonunun sıfırları $k, m (k, m \in \mathbb{R})$ iken $a > 0$ olmak üzere $p(x - a)$ polinom fonksiyonunun sıfırları $k + a$ ve $m + a$ olur." gibi önermeler elde edilir **(MAB3)**. Elde edilen önermeler polinom fonksiyonlarla modellenebilen gerçek yaşam durumlarında değerlendirilir. Bu fonksiyonlar fizik ve mühendislik bağlamında hareket, ivme, kuvvet, enerji, sürtünme gibi alanlarda incelenir. Örneğin yer çekimi etkisinde belirli bir hızla belirli bir yükseklikten aşağı bırakılan bir cismin zamana bağlı yerden yüksekliği polinom fonksiyonlarla modellenebilir. Ekonomi bağlamında ürün adedine bağlı maliyet ve kâr fonksiyonları, polinom fonksiyonlar kullanılarak oluşturulabilir **(OB3)**. Biyoloji ve tıp bağlamında kandaki glikoz, üre ve oksijen miktarındaki veya kan basıncındaki zamana bağlı değişim polinom fonksiyonlarla modellenerek incelenebilir **(D13.4)**. Öğrencilere polinom fonksiyonların derecesinin, işaretinin, sıfırlarının, tekliğinin-çiftliğinin ve sonsuzdaki davranışının incelendiği sorulardan oluşan çalışma kâğıdı verilebilir.

Harizmi, Ömer Hayyam, Ali Kuşçu ve Cahit Arf gibi matematikçilerin polinom fonksiyonlarla ilgili çalışmaları ve Kereci'nin bazı algoritmaları cebirsel ifadelerde (özellikle de polinomlarda) uygulamayı hedefleyen projesi incelenir **(OB5)**. Polinom fonksiyonların tarihî gelişiminin incelendiği araştırma ödevi verilerek öğrencilerin sistematik bir şekilde konunun gelişimini incelemesi teşvik edilebilir **(E3.7)**.

MAT.12.1.5

Rasyonel fonksiyonların iki polinom fonksiyonun birbirine bölümünden oluştuğu ifade edilir. Gerçek yaşam durumlarında polinom veya rasyonel fonksiyonlarla modellenebilen problemler incelenir. Problem durumlarında geçen polinom veya rasyonel fonksiyonların $ax + b$ $(a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0)$ veya $ax^2 + bx + c$ $(a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0)$ şeklindeki cebirsel ifadelerin çarpımı veya bölümü şeklinde olmasına dikkat edilir. Bu fonksiyonları içeren denklem ve eşitsizliklerin çözümlerine ulaşabilmek için deneme yanılma, fonksiyonun nitel özellikleri ve grafik temsilinden yararlanma, tablo oluşturma gibi yöntemler kullanılır **(OB4, E3.7)**. Verilen farklı problem durumlarında uygun bir strateji seçilerek denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümeleri elde edilir. Cebirsel yöntemle $f(x) < g(x)$ gibi polinom veya rasyonel fonksiyon içeren eşitsizliklerin çözümünde $h(x) = f(x) - g(x)$ fonksiyonunun işaretini birinci dereceden çarpanlarının işaretine göre belirlemeyi sağlayan işaret tablosu adım adım oluşturulur. Elde edilen çözüm kümelerinin doğruluğu, sayısal değerleri deneme yoluyla veya matematik yazılımları kullanılarak kontrol edilir **(MAB5)**. Öğrencilere polinom ve rasyonel fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizlikleri içeren problemlere ilişkin çalışma kâğıdı verilebilir. Çalışma sonunda öğrencilerin kendilerini değerlendirebilecekleri öz değerlendirme formu hazırlanabilir **(SDB1.2)**.

Öğrencilerin polinom ve rasyonel fonksiyonları içeren denklem ve eşitsizlik çözümleri ile ilgili olası farklı çözüm stratejilerini analitik ve sistematik bir şekilde incelemeleri sağlanır **(E3.6, E3.7)**. Öğrenciler, problemlerde çözüme ulaştıran stratejilerin başka problem durumlarına uyarlanabilmesi için fonksiyonda sıfırlarının birbirine eşit olması veya ikinci dereceden çarpanının gerçek kökünün olmaması durumlarında fonksiyonun işaretine dikkat edilmesi gerekliliği gibi çıkarımlarda bulunur. Öğrencilerin bu çıkarımları matematiksel bir modele dönüştürmeleri sağlanır. Örneğin belirli bir fiyata alınan kartondan küp şeklinde bir kutu oluşturulduğu ve bu kutunun belirli bir birim küp fiyatı üzerinden satıldığı durumda satıcının kâr elde edebilmesi için kutunun ayrıt uzunluğunun en az kaç birim olabileceğine ilişkin matematiksel modelleme yapılabilir **(OB3, D17.3)**. Elde edilen matematiksel modeller sınırlılık, kullanışlılık ve verimlilik açısından değerlendirilir. Öğrencilere polinom ve rasyonel fonksiyonları içeren denklem ve eşitsizliklerin kullanıldığı gerçek yaşam problemlerinden oluşan proje ödevi verilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

(*) Öğrencilerin bir polinom fonksiyonun sıfırının işaretinin ne olacağına veya p ve q birer polinom fonksiyon olmak üzere $p(x) = q(x)$denkleminin çözüm kümesindeki elemanların hangi ardışık tam sayılar arasında olacağına dair çıkarımda bulunmaları fonksiyonların grafikleri incelenerek sağlanabilir.

(*) Polinom interpolasyonu yöntemi kullanılarak bir polinom fonksiyonun cebirsel temsilinin bulunmasına yönelik çalışmalar yapılabilir. Örneğin bazı noktalarda aldığı değerleri bilinen bir polinom fonksiyonun cebirsel temsili polinom interpolasyonu yöntemi ile bulunabilir. Farklı stratejiler kullanılarak ve elde edilen sonuçlardan yararlanılarak belirlenen cebirsel ifadenin doğruluğu kontrol edilebilir.

(*) Öğrencilere en fazla dördüncü dereceden gerçek katsayılı bir p polinom fonksiyonu için $p(x) = 0$ denkleminin kökleri ile katsayıları arasındaki bağıntıları veren Vieta (Viet) formüllerine yönelik araştırma ödevi verilebilir. Öğrencilerden araştırma sonucunda ulaşılan verileri kullanarak gerçek katsayılı polinom fonksiyonların sıfırlarının bulunmasına yönelik elde edilen cebirsel formülleri ispatlaması beklenebilir. Ayrıca öğrencilerden bir polinomun sıfırlarının gerçek sayı ya da karmaşık sayı olması durumlarına dair çıkarımlar yapmaları beklenebilir. Polinomlarda bölme algoritmasına ve Horner (Hornır) yöntemine yer verilir. Bir kökü tahmin edilen bir polinom fonksiyonun diğer köklerini araştırmak için bölme algoritması ve Horner yöntemi kullanılabilir.

Destekleme

Üçüncü veya dördüncü dereceden polinom fonksiyonlara $p(x) = x^3$ ve $q(x) = x^4$ polinom fonksiyonlarının cebirsel ve grafik temsillerinin incelenmesi ve ilişkilendirilmesi ile başlanabilir. Rasyonel fonksiyonlara payı ve paydası birinci veya ikinci dereceden polinomlardan oluşan uygun koşullarda $r(x) = \frac{x-1}{x+1}$, $k(x) = \frac{3x}{x^2+1}$ şeklinde tanımlı fonksiyonlar incelenerek başlanabilir.

Polinom fonksiyonların nitel özelliklerinin incelenmesine yönelik çözülen örneklerin sayısı artırılabilir ve incelemeler yapılırken matematik yazılımlarından yararlanılabilir. Polinom fonksiyonların nitel özellikleri ile ilgili genellemelere ulaşılamadığı durumlarda sayısal örnekler kullanılarak öğrencilerden sınırlı genellemeler yapmaları istenebilir.

Polinom ve rasyonel fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizlikleri içeren problemlerin çözümlerinde hesap makinesi, çevrim içi araçlar veya matematik yazılımlarından yararlanılabilir.

Polinom fonksiyonlar ile ilgili performans görevleri ve çalışma kâğıtları için daha fazla zaman verilebilir. Geri bildirimlerde ve değerlendirmelerde çoklu ortam araçları (sözlü, yazılı, görsel gibi) kullanılabilir. Öğrenciler için bireyselleştirilmiş öğrenme planları oluşturulur ve polinom fonksiyonlar konusunda öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun hedefler belirlenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

2. TEMA: GEOMETRİK ŞEKİLLER

Bu temada öğrencilerin çemberin elemanlarını (kesen, kiriş, teğet, çap ve yay) çözümleyebilmeleri; çemberde açı, kiriş ve teğetin özelliklerine ilişkin çıkarım yapabilmeleri; bu özellikleri ve dairenin alanını farklı problem durumlarında kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 26

ALAN BECERİLERİ MAB2. Matematiksel Problem Çözme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.4. Çözümleme, KB2.10. Çıkarım Yapma

EĞİLİMLER E2.1. Empati, E2.2. Sorumluluk, E3.6. Analitiklik, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği

Değerler D3. Çalışkanlık, D13. Sağlıklı Yaşam, D14. Saygı, D16. Sorumluluk, D17. Tasarruf

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Fizik, Tıp, Ziraat

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB3. Matematiksel Temsil, MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.12.2.1. Çemberle ilişkili elemanları (kesen, kiriş, teğet, çap, yay) çözümleyebilme

a) Kesen, kiriş, teğet, çap ve yayı çemberin elemanları olarak belirler.

b) Çemberde kesen, kiriş, teğet, çap ve yay arasındaki ilişkileri belirler.

MAT.12.2.2. Çemberin açı, kiriş ve teğet özellikleri ile ilgili çıkarım yapabilme

a) Çemberde açı, kiriş ve teğetin özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.

b) Varsayımlarından yararlanarak çemberde açı, kiriş ve teğetin özelliklerine ilişkin örüntüleri geneller.

c) Genellemelerini varsayımlarıyla karşılaştırır.

ç) Elde ettiği genellemelerden önermeler sunar.

d) Önermelerinin farklı problem durumlarındaki kullanışlılığını değerlendirir.

MAT.12.2.3. Çemberin açı, kiriş, teğet özelliklerini ve dairenin alanını kullanarak problem çözme

a) Çemberde açı, kiriş, teğetin özelliklerini ve dairenin alanını içeren problemlerin bileşenlerini (nicelik, şekil gibi) belirler.

b) Problemlerde verilen bileşenler arasındaki ilişkileri belirler.

c) Problemin bileşenlerini ve bileşenlerin aralarındaki ilişkileri uygun matematiksel temsillere dönüştürür.

ç) Matematiksel temsillere dönüştürdüğü problemin öncüllerini ve problemde ulaşmak istediği sonucu kendi ifadeleri ile açıklar.

d) Problemlerin çözümü için stratejiler geliştirir.

e) Geliştirdiği stratejileri kullanarak problemi çözer .

f) Çözümünü kontrol eder ve çözüme ulaştırmayan stratejiyi değiştirir.

g) Problem çözme sürecini gözden geçirir.

ğ) Çözüme ulaştıran stratejilerin hangi problemlere uyarlanabileceğine yönelik çıkarımlar yapar.

h) Ulaştığı çıkarımları değerlendirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

- Çemberin Elemanları
- Çemberin Açı, Kiriş ve Teğet Özellikleri
- Çember ve Daire ile İlgili Problemler

Genellemeler

- Yarıçap, teğet doğrusuna teğetin çembere değme noktasında diktir.
- Çapı gören çevre açının ölçüsü 90°dir.
- Merkezden kirişe indirilen dikme, kirişi iki eş parçaya ayırır.
- Teğet çemberlerin birbirine değme noktası ve merkezleri doğrusaldır.

Anahtar Kavramlar

çap, çember, çevre açı, daire, daire dilimi, dairenin alanı, dış açı, iç açı, kesen, kiriş, kirişler dörtgeni, merkez açı, teğet, teğetler dörtgeni, teğet-kiriş açı, yay, yay uzunluğu

Sembol ve Gösterimler

$r, R, \overset{\frown}{AB}, \overset{\frown}{ABC}, m(\overset{\frown}{AB}), \pi$

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma kâğıdı, doğru-yanlış soruları, tanılayıcı dallanmış ağaç ve performans görevi ile değerlendirilebilir.

Öğrencilere çemberde kesen, kiriş, teğet, çap ve yay arasındaki ilişkilere yönelik çalışma kâğıdı verilebilir. Yapılan çalışmalar, bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Öğrencilere çemberde açı, kiriş ve teğetin özelliklerini, dairenin alan bağıntısını içeren gerçek yaşam durumları üzerinden problemler çözmelerini gerektiren performans görevi verilebilir. Performans görevinde çözülen problemler; öz değerlendirme, akran değerlendirme formları ve analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir.

Çemberde açı, kiriş ve teğetin özellikleri ile bunların problem durumlarında kullanımlarını gerektiren açık uçlu sorulardan oluşan çalışma kâğıtları verilebilir. Cevaplar, analitik ya da bütüncül dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin önceden çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkilere yönelik çıkarımlar yapabildiği; çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğuyla ilgili problemler çözebildiği; çemberde açılar ve yay uzunlukları arasındaki ilişkilere, daire ve daire diliminin alanına dair çıkarım yapabildiği ve çıkarımını yaptığı bu ilişkilere dair bilgilerini farklı problem durumlarında kullanabildiği kabul edilmektedir.

Bunun yanı sıra öğrencilerin çokgene, dörtgenin temel özelliklerine, üçgenin temel ve yardımcı elemanlarına ilişkin özellikler ile üçgende eşlik ve benzerliğe dair çıkarımlarda bulunabildiği; çıkarımlarına dair sonuçları farklı problem durumlarında kullanabildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin temel kabullerde bahsedilen çember, merkez, çap, yarıçap, çemberin uzunluğu, yay uzunluğu, dairenin alanı ve daire diliminin alanı gibi konularla ilgili bilgilerine ilişkin değerlendirme yapılabilir. Bu süreçte soru cevap tekniği kullanılarak öğrencilerin çember ve çemberin özelliklerine ilişkin bilgileri değerlendirilebilir. Benzer şekilde çokgen ve dörtgenin temel özelliklerine, üçgenin temel ve yardımcı elemanlarına ilişkin özellikler ile üçgende eşlik ve benzerliğe yönelik bilgileri de öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar değerlendirilerek kontrol edilebilir. Tüm ön değerlendirme süreci boyunca yapılan değerlendirmelerle öğrencilerin eksik veya hatalı öğrenmelerinin giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılabilir.

Köprü Kurma

Üçgen ve dörtgende temel ve yardımcı elemanlara ilişkin özellikler ile üçgende eşlik ve benzerliğe dair çıkarım yapabilen öğrencilerin bu bilgileriyle çemberde çap, teğet, kiriş özelliklerine ilişkin edinilmesi beklenen bilgiler arasında ilişki kurmaları sağlanabilir. Önceden öğrendikleri çap kavramından hareketle öğrencilere kiriş kavramı hatırlatılır ve doğruların çemberi iki noktada değil bir noktada kesme durumu inceletilebilir. Böylece teğet kavramını fark etmeleri sağlanabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.12.2.1

Öğrencilerin önceden öğrendikleri çember, merkez, çap, yarıçap, çemberin uzunluğu, yay uzunluğu, dairenin alanı ve daire diliminin alanı gibi konular üzerinde tekrar düşünmeleri sağlanır. Hastalıklardan korunmak için insanlar arasında 1,5 metre sosyal mesafenin korunması durumu, sürdürülebilirlik ve sağlıklı yaşam için motorlu taşıt kullanımının azaltılması, bisikletin aldığı yol ile tekerleğin uzunluğu arasındaki ilişki, sudan tasarruf için bahçe ve tarla gibi ziraat yapılan bölgelerde dairesel sulama sistemlerinin kullanılması gibi gerçek yaşam durumlarıyla çember ilişkilendirilir **(OB8, D13.4, D16.2, D17.2, E2.1, E2.2)**. Öğrenciler gruplar hâlinde çalışarak matematik yazılımları, pergel, ölçüsüz cetvel veya kâğıt katlama gibi matematiksel araç ve teknolojiler yardımıyla düzlemde çember ile doğrunun birbirlerine göre durumlarını değerlendirir **(MAB5)**. Bu değerlendirmeler esnasında gruplar çemberi farklı şekillerde kesen doğrular oluşturarak teğet, kesen ve kiriş kavramlarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapar.

Öğrencilerin çemberi kesen bir doğrunun çemberi kestiği noktalardan yararlanarak kiriş ve yay kavramlarını, çembere bir noktada değen doğrudan yararlanarak teğet kavramını incelemeleri sağlanır. Sınıf içi tartışmalarla öğrencilerin grup iletişimine katılma, etkin dinleme ve düşüncelerini ifade etme süreçleri de dikkate alınarak çemberde kesen, kiriş, teğet, çap ve yay arasındaki ilişkilerin belirlenmesi sağlanır **(SDB2.1, SDB2.2, D14.1)**. Öğrencilere çemberde kesen, kiriş, teğet, çap ve yay arasındaki ilişkilere yönelik çalışma kâğıdı verilebilir.

MAT.12.2.2

Öğrencilerin matematik yazılımları veya pergel, ölçüsüz cetvel gibi matematiksel araç ve teknolojiler kullanarak çember ve çemberde açı, teğet ve kiriş özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunmaları sağlanır **(MAB5)**. Bu varsayımlardan hareketle merkez açı, çevre açı, iç açı, dış açı, teğet-kiriş açının çemberde oluşturduğu yayların ölçüleri arasındaki ilişiklere dair genellemeler yapmaları istenir. Öğrencilerin varsayımlar oluşturma ve genellemelere ulaşma sürecinde dijital uygulamalar kullanmaları durumunda dijital okuryazarlık becerilerinin gelişimi de sağlanır **(OB2)**. Bu genellemeler ile varsayımlarını bilimsel bir bakış açısıyla karşılaştırmaları beklenir **(D3.3)**. Elde ettikleri genellemeleri kullanarak "Merkez açının ölçüsü, aynı yayı gören çevre açının ölçüsünün iki katıdır.", "Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların ölçüleri toplamı birbirine eşit ve 180 derecedir." gibi önermelerde bulunmaları; bu önermeleri yeni durumlara uyarlayarak değerlendirmeleri öğrencilerden beklenir.

Teğetler dörtgeninin özellikleri ile ilgili de öğrencilerin benzer şekilde çıkarımda bulunmaları sağlanır. Öğrenciler teğetler dörtgeninin alanının nasıl hesaplanacağına ilişkin dijital araçlar kullanarak bir bilgi notu hazırlar ve bunu arkadaşlarıyla dijital ortamda paylaşır **(OB2)**. Öğrenciler ayrıca çemberlerin birbirine göre durumlarından elde edilen uzunluk özelliklerine dair benzer bir süreç işleterek önermelerde bulunur.

Çemberde açı, kiriş ve teğetin özellikleri ile bunların problem durumlarında kullanımlarını gerektiren açık uçlu sorulardan oluşan çalışma kâğıtları verilebilir.

MAT.12.2.3

Öğrencilere çemberde açı, kiriş ve teğetle ilgili çıkarımlarını kullanmayı gerektiren problem durumları sunulur. Bu problemler fizik dersinde yer alan dairesel hareketle ilişkilendirilebilir. Öğrencilerden sunulan problem durumlarına ilişkin olarak öncelikle problemin parçaları (alan, çevre açı, teğet noktası, çap, kiriş, yay uzunluğu gibi) ve bu parçalar arasındaki ilişkileri belirlemeleri beklenir. Bu tür problemlerdeki parçalar ile bunlar arasındaki ilişkiler; öğrencilerin bilgiyi çözümleme, yorumlama ve sentezleme becerilerinin de gelişimini sağlar **(OB1)**. Öğrencilerden özellikle gerçek yaşam durumlarını içeren problemleri analitik bir yaklaşımla ve görsel bir temsili kullanarak dönüştürmesi ve problemin bileşenlerini ifade etmesi beklenir **(E3.6, MAB3)**. Öğrencilerin problemin çözümü için geliştirdikleri stratejileri uygulayarak problemi çözmeleri ve çözümlerini kontrol etmeleri sağlanır. Bu tür problemle-

rin çözümünde çemberle birlikte üçgen ve çokgenin özellikleri (ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen, benzerlik, alan gibi), kâğıt katlama stratejileri, matematik yazılımlarının kullanımını içeren stratejiler kullanılır. Daha sonra öğrencilerin farklı çözüm yollarını ve stratejilerini eleştirel bir yaklaşımla incelemeleri beklenir **(E3.10)**. Bunun için çözümleri tartışma ortamında ele almaları sağlanır. Tartışılan çözüm stratejileri üzerinden problemin çözümünü sağlayan stratejilerin benzer tüm durumlara genellenip genellenemeyeceği incelenir. Çözüm stratejilerinden hangilerinin hangi tür problemlerde kullanılabileceğine ilişkin (pergel, cetvel, ölçüsüz cetvel veya matematik yazılımları ile çokgenlerin özelliklerinin kullanımı gibi) genellemeler matematiksel örneklerle desteklenerek gözden geçirilir. Öğrencilerin kendi uyguladıkları stratejilerin doğruluğu ya da yanlışlığı ile ilgili ayrıca bir değerlendirme yaparak belirledikleri stratejileri farklı problem durumlarına uyarlamaları sağlanır **(SDB1.3)**. Bu değerlendirmeler sonucunda öğrencilerden elde ettikleri genellemeleri farklı problem durumlarına yansıtmaları beklenir. Bu süreçte çemberin uzunluğu, yayın uzunluğu, dairenin alanı, daire diliminin alanı kavramlarını farklı çokgenlerle ilişkilendirmelerini gerektiren problemlere yer verilir. Öğrencilerin çember ve özelliklerine dair bilgi ve çıkarımlarının değerlendirilmesi, tanılayıcı dallanmış ağaç ya da doğru-yanlış soruları kullanılarak yapılabilir. Öğrencilere çemberde açı, kiriş ve teğetin özelliklerini ve dairenin alan bağıntısını içeren problemler çözmelerini gerektiren performans görevi verilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilerden çemberin uzunluğu ve dairenin alanı için yapacakları görsel ispatları açıklayan bir video ve benzeri dijital materyal oluşturmaları ve oluşturdukları materyalleri dijital ortamda paylaşmaları beklenebilir.

(*) Dairenin alanı ve pi sayısı üzerine Arşimet'in yaptığı çalışmaların araştırılması istenebilir.

Destekleme

Konunun görsel ve işitsel materyaller kullanılarak, oyunlaştırılarak öğrencilere sunulmasına dikkat edilir. Böylece çıkarım yapma sürecinde kavramlar, öğrencilere ilişkilerin somutlaştırılması yoluyla verilebilir. Etkileşimli çevrim içi öğrenme uygulamaları kullanılarak öğrencilerin hedeflenen becerileri kazanmalarına yardımcı olunabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

3. TEMA: GEOMETRİK CİSİMLER

Bu temada öğrencilerin dik prizma ve dik dairesel silindirin elemanlarına ilişkin çözümleme yapabilmeleri; dik piramit, dik dairesel koni ve kürenin elemanları ile yüzey alanı ve hacim bağıntılarına ilişkin analojik akıl yürütebilmeleri; geometrik cisimlerin elemanları, yüzey alanı ve hacim bağıntılarının kullanıldığı durumlara ilişkin problem çözebilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 30

ALAN BECERİLERİ MAB2. Matematiksel Problem Çözme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.4. Çözümleme, KB2.16.3. Analojik Akıl Yürütme

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E3.3.Yaratıcılık, E3.7. Sistematiklik, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği

Değerler D7. Estetik, D14. Saygı, D19. Vatanseverlik

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB5. Kültür Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Mühendislik, Mimari

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB3. Matematiksel Temsil, MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.12.3.1. Dik prizma ve dik dairesel silindirin elemanlarını çözümleyebilme

a) Dik prizma ve dik dairesel silindirin elemanlarını belirler.

b) Dik prizma ve dik dairesel silindirin elemanları arasındaki ilişkileri belirler.

MAT.12.3.2. Dik prizma ile dik dairesel silindirden yararlanarak dik piramit, dik dairesel koni ve kürenin elemanları, yüzey alanları ve hacimleri arasındaki ilişkilere dair analojik akıl yürütebilme

a) Dik prizma ile dik dairesel silindirden yararlanarak dik piramit, dik dairesel koni ve kürenin elemanları, yüzey alanları ve hacimleri arasındaki ilişkileri inceleyebileceği örnekleri gözlemler.

b) Dik prizma ile dik dairesel silindirden yararlanarak dik piramit, dik dairesel koni ve kürenin elemanları, yüzey alanları ve hacimlerine yönelik örneklerin niteliklerini belirler.

c) Gözlemlediği benzerliklerden yararlanarak dik piramit, dik dairesel koni ve kürenin elemanları, yüzey alanları ve hacim bağıntılarına yönelik çıkarım yapar.

MAT.12.3.3. Geometrik cisimlerin elemanları, yüzey alanı ve hacim bağıntılarını içeren problemleri çözebilme

a) Geometrik cisimleri içeren problemlerin bileşenlerini (nicelik, şekil gibi) belirler.

b) Bileşenler arasındaki ilişkileri belirler.

c) Problemin bileşenlerini ve aralarındaki ilişkileri uygun matematiksel temsillere dönüştürür.

ç) Matematiksel temsillere dönüştürdüğü problemi kendi ifadeleri ile açıklar.

d) Problemin çözümü için gerekli işlemleri ve çözümü gerçekleştirebilmek için stratejiler geliştirir.

e) Belirlediği stratejileri çözüm için uygulayarak problemi çözer.

f) Çözümü kontrol eder ve çözüme ulaştırmayan stratejiyi değiştirir.

g) Problemin çözümü için kullandığı veya geliştirdiği stratejileri ve olası farklı stratejileri gözden geçirir.

ğ) Çözüme ulaştıran stratejilerin hangi problemlere uyarlanabileceğine ilişkin çıkarımda bulunur.

h) Ulaştığı çıkarımların geçerliliğini matematiksel örneklerle değerlendirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

- Dik Prizma ve Dik Dairesel Silindir
- Dik Piramit, Dik Dairesel Koni ve Küre
- Geometrik Cisimlerle İlgili Problemler

Genellemeler

- Tabanları ve yükseklikleri eş olan dik prizma ile dik piramidin hacim bağıntıları ilişkilidir.
- Tabanları ve yükseklikleri eş olan dik dairesel silindir ile dik dairesel koninin hacim bağıntıları ilişkilidir.

Anahtar Kavramlar

ana doğru, ayrıt, cisim köşegeni, cisim yüksekliği, dik dairesel koni, dik dairesel silindir, dik piramit, dik prizma, hacim, küre, yan yüz yüksekliği, yarıçap, yüzey alanı, yüzey köşegeni

Sembol ve Gösterimler

-

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma kâğıdı, açık uçlu sorular, proje ödevi ve performans görevi ile değerlendirilebilir.

Öğrencilere geometrik cisimlerin (dik prizma, dik dairesel silindir, dik piramit, dik dairesel koni, küre) kullanıldığı mimari yapıların incelenmesiyle ilgili proje ödevi verilebilir. Ödevler, analitik dereceli puanlama anahtarı ya da akran değerlendirme formlarıyla değerlendirilebilir.

Geometrik cisimlerin ayrıt ve yüzey açınımları ile alan ve hacim bağıntılarının özetlenmesini sağlayacak bir performans görevi verilebilir. Performans görevinin ürünü olarak öğrencilerin afiş tasarlamaları istenebilir. Afişler, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Öğrencilere geometrik cisimlerin açınımları, yüzey alanı ve hacim bağıntılarını kullanabilecekleri farklı problem durumları araştırmalarına ve bu problemleri çözmelerine yönelik bir performans görevi verilebilir. Performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin dik prizma, dik piramit, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin temel elemanlarını (yüz, ayrıt, köşe gibi) bildiği; dik prizma ve dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntılarını öğrendiği; bu bağıntıları problem durumlarında kullanabildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin soru cevap tekniği kullanılarak dik prizma, dik piramit, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin açınımları, elemanları ve dik prizma ile dik dairesel silindirin yüzey alanına ilişkin bilgileri değerlendirilebilir. Verdikleri cevaplardan hareketle öğrencilerde görülen eksiklikler ve varsa hatalı anlamalar üzerinde durulabilir, öğrencilerin bilgilerini doğru anlamlandırmaları ve eksikliklerini tamamlamaları sağlanabilir. Öğrencilerin problem durumlarında dik prizma, dik piramit, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin elemanlarını, dik prizma ve dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntılarını kullanıp kullanamadıkları değerlendirilebilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerden dik prizma ve dik dairesel silindirin temel elemanlarına yönelik sahip oldukları bilgileri kullanarak bu cisimlerde farklı elemanların olup olamayacağını incelemeleri istenebilir. Dik piramit, dik dairesel koni ve kürenin elemanlarını çözümlemede; yüzey alanı ve hacim bağıntılarını belirlemede öğrencilerin dik prizma ve dik dairesel silindiri kullanmaları beklenebilir.

Öğrenciler; dik prizmaların yan yüzlerinin birer dikdörtgen, dik piramitlerin yan yüzlerinin birer üçgen olduğu bilgisine sahiptir. Öğrencilerden birim küplerden dikdörtgenler prizması elde ederek prizmaların hacim bağıntılarını birim küp sayısına bağlı olarak oluşturmaları beklenebilir. Bu düzeyde birim küpün tabanı ve yüksekliği aynı olan kaç dik piramide ayrılabileceği sorusundan hareketle dik piramidin hacim bağıntısının elde edilmesi beklenir. Benzer şekilde dik dairesel silindir ile dik dairesel koni için de çalışmalar yapılabilir.

Öğrenciler; dik piramit, dik dairesel koni ve kürenin yüzey alanları ile hacim bağıntılarını ilk defa bu seviyede inceleyeceklerdir. Bu incelemelerinde öğrencilerden dik prizma ile dik dairesel silindirin yüzey alanı ve hacim bilgilerinden yararlanmaları beklenebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.12.3.1

Öğrencilerin önceden öğrendikleri dikdörtgenler prizması, küp, kare dik prizma gibi dik prizmaların ve dik dairesel silindirin elemanlarını belirlemeleri beklenir. Elemanlar belirlendikten sonra önceki bilgilerine ek olarak dik prizmaların yüksekliği, yüzey köşegeni ve cisim köşegeninden; dik dairesel silindirin ise yüksekliğinden bahsedilerek bunların özellikleri incelenir. Bu cisimlere ait yeni öğrenilen elemanların öğrencilerin bildiği elemanlarla ilişkisi belirlenir (bir dikdörtgenler prizmasında yüzey köşegeninin uzunluğunun karesinin o yüzeyin kenar uzunluklarının kareleri toplamına eşit olması gibi). Öğrencilere farklı dik prizma ve dik dairesel silindirler içeren çalışma kâğıdı verilerek belirledikleri ilişkileri incelemeleri istenebilir.

MAT.12.3.2

Öğrencilere farklı dik piramit ve dik prizma örnekleri sunulur. Bu örnekler üzerinden öğrencilerin bu cisimlerin elemanlarını belirlemeleri beklenir. Hem dik prizma hem de dik piramit örneklerindeki elemanların benzerliklerinden yola çıkarak dik piramidin tüm elemanları hakkında çıkarımlar ("Bir dik prizmanın yan yüz yüksekliğinin uzunluğu, aynı taban ve aynı yüksekliğe sahip bir dik piramidin yan yüz yüksekliğinin uzunluğundan daha küçüktür." gibi) yapmaları sağlanır. Benzer şekilde öğrencilere dik dairesel silindir ile dik dairesel koni ve küre örnekleri sunularak öğrencilerin bu cisimlerin elemanları arasındaki ilişkilere yönelik çıkarımlar yapmaları istenir. Dik dairesel koninin ana doğrusu tanımlanıp dik piramidin cisim yüksekliği ve yan yüz yüksekliği arasındaki ilişkiden hareketle dik dairesel koninin cisim yüksekliği ve ana doğrusu arasındaki ilişkiye yönelik de çıkarımlar yapılır.

Dik piramidin elemanlarının (cisim yüksekliği, yan yüz yüksekliği gibi) dik prizma yardımıyla tanımlanıp nasıl çizileceği üzerinde durulduktan sonra öğrencilerin yüksekliği ve tabanları aynı olan dik prizma ile dik piramitlerin hacimlerini matematik yazılımları kullanarak veya deneysel olarak karşılaştırması sağlanır **(MAB5)**. Öğrencilerin ortaya çıkan benzerliklerden yararlanarak dik piramidin ve dik dairesel koninin hacim bağıntılarına yönelik çıkarım yapmaları sağlanır. Benzer şekilde öğrencilerden cisimlerin açınımlarını gözlemleyerek yüzey alanlarını da karşılaştırmaları beklenir. Öğrencilerden bu cisimlerin yüzey alanları ve hacimlerine ilişkin incelenen örneklerin niteliklerini (cisimleri oluşturan yan yüzeylerin hangileri olduğu, alanlarının nasıl hesaplanabileceği, hacimlerin arasındaki oransal ilişki) belirlemeye yönelik hazırlanan çalışma kağıdındaki soruları cevaplamaları istenir. Ortaya çıkan benzerliklerden yararlanarak öğrencilerin dik prizma ile dik piramidin yüzey alanı ve hacim bağıntılarına yönelik çıkarım yapmaları sağlanır.

Benzer şekilde dik dairesel silindirin yüzey alanı ve hacminden yararlanılarak dik dairesel koninin ve kürenin yüzey alanlarına ve hacimlerine yönelik farklı örnekler gözlemlenir. Gözlenen örneklerin yüzey alanı ve hacmi ile ilgili nitelikleri belirlenir. Bu süreç sonunda öğrencilerin dik dairesel koni ile kürenin yüzey alanları ve hacim bağıntılarına yönelik çıkarım yapması sağlanır. Yapılacak çalışmalar, öğrencilerin yaratıcılık ve sistematik olma eğilimlerinin geliştirilmesini sağlar **(E3.3, E3.7)**.

Öğrencilerden bu çalışmalarını iş birlikli bir şekilde çevrim içi uygulamaları kullanarak bir platform üzerinden sunmaları istenir **(SDB2.2)**. Örneğin sınıfça kullanılacak dijital pano oluşturma araçlarıyla öğrencilerin tüm fikirlerinin aynı anda değerlendirilmesi ve dijital okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi sağlanır **(OB2).** Ayrıca Arşimet'in kürenin yüzey alanı ve hacim bağıntılarını oluşturmada dik dairesel silindirden yararlanması ile ilgili çalışmaları incelenir. Arşimet'in bu çalışmalarını cebirsel olarak inceleyen Mahani'nin çalışmaları da araştırılarak öğrencilerin merak eğilimleri harekete geçirilir **(E1.1).** Öğrencilere Türk-İslam ve dünya mimarisinden geometrik cisimlerin bina tasarımlarında kullanımına ilişkin örnekler sunulur. Seçilen örnekler arasında Türk-İslam mimarisine ait yapıların olması; öğrencilerin

millî ve manevi değerlere saygı duyma eğilimlerinin, kültürel mirası korumaya verdikleri değerin geliştirilmesine hizmet eder **(D14.3, D19.3, OB5).** Bina tasarım (mühendislik) örnekleri incelenir, öğrencilerin kullanılan geometrik cisimlerin neden tercih edildiğine ilişkin fikirlerini paylaştığı bir ortam oluşturulur. Tartışma, sorularla ("Estetik kaygılar dışında bir binanın küre şeklinde tasarlanmasının nedeni ne olabilir?" gibi) yönlendirilir. Öğrencilerin görsel yorumlama tekniğini kullanarak konuyla ilgili fikir alışverişi yapmalarının sağlanması, kültürel mirasa değer verme hassasiyetlerinin artırılmasını ve sanatsal zevklere bakış açısının geliştirilmesine yardımcı olarak estetik değerinin kazanılmasını da destekleyecektir **(D7.1)**. Öğrencilere geometrik cisimlerin ayrıt ve yüzey açınımları ile alan ve hacim bağıntılarına yönelik bir performans görevi verilebilir.

MAT.12.3.3

Öğrencilere geometrik cisimlerin açınımlarını, yüzey alanını, hacim bağıntılarını ve dikdörtgenler prizmasının cisim köşegenini kullanabilecekleri farklı problem durumları sunularak bu problemleri incelemeleri istenir. Öğrencilere sunulacak bu problemlerde geometrik cisimlerin günlük hayatta kullanımına ilişkin örneklere özellikle yer verilir **(OB4)**. Öğrencilerin sunulan problem durumlarına ilişkin olarak öncelikle problemin parçaları (sayısal/nicel, görsel/şekil gibi) ve bu parçalar arasındaki ilişkileri belirlemeleri sağlanır. Bu süreçte öğrencilerin bilgiyi çözümleme becerileri de desteklenir **(OB1)**. Öğrencilerin özellikle gerçek yaşam durumlarını içeren problemleri matematiksel dil kullanarak farklı temsillerle ifade edecek şekilde dönüştürmesi sağlanır. Matematiksel temsillere dönüştürdüğü problemin bileşenlerini ve aralarındaki ilişkileri ifade etmesi beklenir **(MAB3)**. Öğrencilerin problemin matematiksel ifadesini kullanarak çözüm için bir strateji geliştirmeleri ve bu stratejiyi uygulayarak problemi çözmeleri sağlanır. Öğrenciler çözümlerini kontrol eder ve çözümlerini arkadaşları ile karşılaştırır **(SDB2.2).** Böylece öğrenciler farklı çözüm stratejilerini ve yollarını da inceler. Çözümlerin eleştirel bir yaklaşımla tartışma ortamında ele alınması sağlanmalıdır **(SDB2.1, E3.10)**. Ele alınan çözüm yollarından problemin çözümünü sağlayanların benzer problem durumlarına genellenip genellenemeyeceği incelenir. Öğrencilerden ulaştıkları sonuçları kullanarak elde edilen çözüm stratejilerinin hangi tür problemlerde kullanılabileceğini ifade etmesi beklenir. Bu süreçte öğrencilerden çözüm stratejileri ile ilgili çıkarımlarda bulunarak bu çıkarımlarını farklı problem durumlarında ele almaları istenir. Öğrencilere farklı problem durumlarına ilişkin çalışma kâğıdı verilerek çözüm stratejilerine ilişkin çıkarımlarını matematiksel örnekler üzerinden değerlendirmeleri sağlanır. Bu süreçte öğrencilerin etkileşim içinde birlikte çalışmaları desteklenmelidir **(SDB2.1)**. Öğrencilere geometrik cisimlerin açınımları, yüzey alanı ve hacim bağıntılarını kullanabilecekleri farklı problemleri çözmelerine yönelik performans görevi verilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

(*) Öğrencilere geometrik cisimlerin mimari eserlerde kullanımına yönelik olarak verilebilecek proje ödevinde Türk-İslam kültürüne değer katan eserlerin ve mimarlarının (Mimar Sinan, Sedefkâr Mehmed Ağa gibi) incelenmesi istenerek öğrencilerin konuya ilişkin bilgi sahibi olmaları sağlanabilir.

(*) Geometrik cisimler tabana paralel ya da dik bir düzlemle kesildiğinde oluşan yapının yüzeyleri incelenebilir. İncelenen geometrik cisimlerde hangi kesimlerle hangi tür yüzey şekillerinin oluşabileceği yorumlanır. Ayrıca oluşan yeni cisimler incelenir. Bu bağlamda Pergeli Apollonius'un (Apolloniyus) çalışmalarının araştırılması ve sınıfta sunulması istenebilir.

Destekleme Öğrencilerin konuya ilişkin tasarlanmış materyaller veya matematik yazılımları ile çalışmaları sağlanarak öğrenme çıktılarına ilişkin becerilere ve içerik bilgisine ulaşmaları sağlanabilir.

Görsel materyallerle desteklenerek öğrencilerin incelenen geometrik cisimlerin açınım ve elemanlarını çözümlemesi sağlanmalıdır. Bunun için video ve etkileşimli içerikler kullanılabilir. Öğrencilerin kâğıt veya karton kullanarak geometrik cisimleri kendilerinin oluşturması sağlanabilir.

Öğrencilere günlük hayatta bu cisimlerin kullanıldığı tasarımlarla ilgili video ve dijital içerikler izletilebilir.

Öğrencilerin cisimlerin hacim bağıntıları arasındaki ilişkileri deneysel yollarla fark etmeleri sağlanabilir. Örneğin öğrenciler, kartondan yaptıkları aynı taban ve yüksekliğe sahip dik dairesel koni ile silindirin içini aynı malzeme ile doldurarak malzemelerin hacimleri oranını bulabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

4. TEMA: DEĞİŞİMİN MATEMATİĞİ (1)

Bu temada öğrencilerin limit kavramını grafik üzerinden yorumlayabilmeleri, fonksiyonların belirli bir noktadaki veya sonsuzdaki limitine ilişkin muhakemeler yapabilmeleri, bir fonksiyonun belirli bir noktadaki limitinin belirsizlik durumunu ve limiti kullanarak fonksiyonların belirli bir noktadaki sürekliliğini yorumlayabilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 28

ALAN BECERİLERİ MAB1. Matematiksel Muhakeme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.14. Yorumlama

EĞİLİMLER E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği

Değerler D3. Çalışkanlık, D4. Dostluk, D14. Saygı, D16. Sorumluluk

Okuryazarlık Becerileri OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Fizik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB2. Matematiksel Problem Çözme, MAB3. Matematiksel Temsil, MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.12.4.1. Fonksiyonların belirli bir nokta civarındaki veya sonsuzdaki davranışını limit kavramını kullanarak grafikler üzerinden yorumlayabilme

a) Bir fonksiyonun belirli bir nokta civarındaki veya sonsuzdaki davranışını grafiği üzerinden inceler.

b) Grafikten elde ettiği bilgileri tablo veya sözel temsiller yoluyla yaklaşma fikrine ulaşacak şekilde dönüştürür.

c) Bir fonksiyonun belirli bir nokta civarındaki veya sonsuzdaki limitini sözel olarak yeniden ifade eder.

MAT.12.4.2. Cebirsel temsili verilen bir fonksiyonun belirli bir noktadaki veya sonsuzdaki limiti hakkında muhakeme yapabilme

a) Bir fonksiyonun tablo, grafik ve cebirsel temsili üzerinde belirli bir nokta civarında veya sonsuzda aldığı değerleri belirler.

b) Bir fonksiyonun belirli bir nokta civarında veya sonsuzda aldığı değerler arasındaki ilişkileri tablo, cebirsel ve grafik temsili üzerinde belirler.

c) Bir fonksiyonun belirli bir nokta civarında veya sonsuzda aldığı değerler arasındaki ilişkileri limit tanımını kullanarak dönüştürür.

ç) Bir fonksiyonun belirli bir noktadaki veya sonsuzdaki limitini matematiksel temsillerle yeniden ifade eder.

d) Farklı fonksiyonların ve bu fonksiyonlarla yapılan işlemlerin belirli bir noktadaki veya sonsuzdaki limitlerine yönelik varsayımlarda bulunur.

e) Varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.

f) Genellemelerinin varsayımlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol eder.

g) Genellemelerini önerme olarak ifade eder.

ğ) Önermelerini farklı problem durumlarında değerlendirir.

MAT.12.4.3. Bir fonksiyonun bir noktadaki limitinin belirsizlik durumunu yorumlayabilme

a) Bir fonksiyonun bir noktadaki limitinin belirsizlik durumunu grafik veya tablo kullanarak inceler.

b) İncelediği fonksiyonun cebirsel ifadesini belirsizlik durumunu ortadan kaldıracak şekilde dönüştürür.

c) Hesapladığı limit değerini, dönüştürdüğü fonksiyon ile başlangıç fonksiyonunun grafiklerini karşılaştırarak yeniden ifade eder.

MAT.12.4.4. Bir fonksiyonun tanımlı olduğu noktalardaki sürekliliğini yorumlayabilme

a) Fonksiyonların tanımlı olduğu bir noktadaki değeri ile o noktadaki limitini inceler.

b) Fonksiyonların tanımlı olduğu bir noktadaki değeri ile o noktadaki limitini sürekliliğin cebirsel ifadesine dönüştürür.

c) Fonksiyonların tanımlı olduğu bir noktadaki sürekliliğini o noktadaki değerinin limitine eşitliği olarak ifade eder.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

- Grafik Temsili Verilen Fonksiyonların Limiti
- Cebirsel Temsili Verilen Fonksiyonların Limiti
- Fonksiyonların Limitinde Belirsizlik Durumları
- Fonksiyonların Sürekliliği

Genellemeler

- Limit ve süreklilik, fonksiyonların belirli bir nokta civarındaki veya sonsuzdaki değişimlerini inceleme araçlarıdır.

Anahtar Kavramlar belirsizlik, dikey-düşey asimptot, limit, sağdan limit, soldan limit, sonsuzluk, süreklilik, tanımsızlık, yatay asimptot

Sembol ve Gösterimler $\lim_{x\to a} f(x), \lim_{x\to a^+} f(x), \lim_{x\to a^-} f(x)$

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma kâğıdı, performans görevi ve araştırma ödevi ile değerlendirilebilir.

Verilen fonksiyon grafikleri üzerinden fonksiyonun belirli bir nokta civarındaki veya sonsuzdaki davranışını belirlemeye yönelik olarak öğrencilere çalışma kâğıdı verilebilir. Bu çalışma kâğıdı, bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Fonksiyonların limit özelliklerini yorumlamaya ve belirli bir noktadaki veya sonsuzdaki limitini bulmaya ilişkin açık uçlu sorulardan oluşan çalışma kâğıdı, bütüncül dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir. Öğrencilerin kendilerini öz değerlendirme formuyla değerlendirmeleri sağlanabilir.

Belirli bir $x = a$ noktasındaki limiti $0/0$ belirsizliğine sahip fonksiyonların gerçek yaşam problemlerinde kullanımına yönelik verilen araştırma ödevi; araştırmanın hazırlık, planlama ve sunum süreçlerini içine alan derecelendirme ölçeğiyle değerlendirilebilir.

$f+g, f-g, f\cdot g, f/g,\ f\circ g$ ve $g\circ f$ fonksiyonlarının sürekliliğinin incelenmesine yönelik verilen performans görevi; analitik dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin fonksiyon kavramını yorumlayabildiği, fonksiyonlarla işlemler yapabildiği; doğrusal, karesel, karekök ve rasyonel fonksiyonlar ile polinom fonksiyonların matematiksel temsillerini oluşturabildiği; bu fonksiyonların cebirsel gösterimindeki katsayıları ile nitel özellikleri arasında ilişki kurabildiği; bu fonksiyonlarla elde edilebilen birinci ve ikinci dereceden denklemleri çözebildiği ve rasyonel fonksiyonları çarpanlara ayırabildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin 9 ve 10. sınıfta öğrendiği referans fonksiyonlar, parçalı gösterimli fonksiyonlar ve polinom fonksiyonlar hakkındaki ilgi, ihtiyaç, beceri ve kavram yanılgılarını tespit etmek için öğrencilere hazır bulunuşluk testi yapılabilir. Fonksiyonların grafik temsiline ve nitel özelliklerine ilişkin açık uçlu sorular sorulabilir. Birinci ve ikinci dereceden denklem çözme bilgisine yönelik kısa cevaplı sorular sorulabilir. İkinci dereceden fonksiyonlarda çarpanlara ayırma bilgisini belirlemek için açık uçlu sorular sorulabilir.

Köprü Kurma

Referans fonksiyonlar ve polinom fonksiyonlar özelinde fonksiyonların grafik temsilleri bağlamında bir nokta civarındaki veya sonsuzdaki davranışları kavram haritasıyla belirlenebilir. Arşimet'in 2π sayısına olabildiğince yakın bir sayı elde etmek için yapmış olduğu çalışmalar hakkında tartışmalar yapılabilir. Öğrencilere grafik temsilleri verilen gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlarda fonksiyonun belirli bir nokta civarında aldığı değerleri belirlemeye neden ihtiyaç duyulabileceğine dair sorular sorulabilir. Gündelik dilde limit kelimesinin ne anlama geldiği hakkında tartışmalar yapılabilir. $0,\overline{9}$ gibi devirli ondalık gösterimler incelenerek öğrencilerin bir sayıya yaklaşma hakkındaki düşünceleri geliştirilebilir. Bu bağlamda farklı disiplinlerden örnekler (felsefede Zenon'un paradoksları, mühendislikte bir tahta köprünün üzerindeki yükün sınır değeri olması gibi) üzerinden limit fikrine duyulan ihtiyaç vurgulanabilir. Bu sayede ilk defa limit kavramını görecek olan öğrencilerin konuyla ilgili ön fikirler oluşturmaları desteklenebilir.

Fibonacci (Fibonaççi) dizisinin terimleri yazılarak ardışık iki terim arasındaki oranlar; elektronik tablo, hesap makinesi gibi uygulamalarla belirlenebilir. Böylelikle terimlerin değeri büyüdükçe bu oranın altın orana yaklaştığının fark edilmesi sağlanabilir.

Geometrik dizilerin sonlu toplamını veren cebirsel ifade hatırlatılarak geometrik dizi sonsuz terimli olduğunda bu geometrik dizinin terimlerinin toplamını veren cebirsel ifadede ne gibi değişimler olabileceği tartışılabilir. Tüm bu tartışmalar yapılırken öğrencilerin birbirlerini etkin bir şekilde dinlemeleri, düşüncelerini temellendirerek ifade etmeleri ve birbirleriyle etkileşim sağlamaları beklenebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.12.4.1

Gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonların grafik temsilleri incelenerek bilinen tüm nitel özelliklerin dışında başka ne gibi özelliklerin olabileceği ile ilgili sınıf içi tartışma yapılır. Öğrencilere farklı grafik temsilleri verilerek bu temsilleri yorumlayabilmek için hangi bilgilere ihtiyaçları olduğu sorgulanır **(SDB1.2)**. Bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak yaklaşma fikrinden söz edilir. Üstel, logaritmik ve rasyonel referans fonksiyonların grafik temsilleri incelenir. İnceleme sonucunda bu fonksiyonların bir nokta civarındaki ve sonsuzdaki davranışı gözlemlenir. Gözlemler neticesinde fonksiyonun sonsuzdaki davranışına dayanarak yatay asimptot ve dikey-düşey asimptot kavramlarının tanımlarına ulaşılır. Ayrıca parçalı gösterimli fonksiyonların cebirsel ifadesinin değişim noktasına grafik temsili üzerinden sağdan ve soldan yaklaşıldığında fonksiyonun alacağı değerler incelenir **(OB4)**. Tüm bu gözlemler neticesinde bir fonksiyonun belirli bir noktasının sağdan ve soldan yaklaşım değerlerini incelemek bağlamında limit fikrinden söz edilir. Ayrıca fonksiyonların sonsuzdaki davranışı asimptotlardan ve limit fikrinden yararlanılarak incelenir. Örneğin uygun koşullarda $f(x) = \frac{1}{x^2}$ şeklinde tanımlı fonksiyonun grafik temsilinde $y = 0$ doğrusunun bu fonksiyonun yatay asimptotu olduğu belirlenebilir. Bu bilgiden hareketle fonksiyonun tanım aralığındaki değerler sınırsız büyür veya küçülürken fonksiyon değerlerinin sıfıra yaklaştığı sözel olarak ifade edilir. Bu fonksiyonların belirli noktalardaki limit değeri o noktaya sağdan ve soldan yaklaşım fikriyle belirlenir ve limit değeri sözel olarak ifade edilir. Verilen fonksiyon grafikleri üzerinden fonksiyonun belirli bir nokta civarındaki veya sonsuzdaki davranışını belirlemeye yönelik olarak öğrencilere çalışma kâğıdı verilebilir.

MAT.12.4.2

Cebirsel temsili verilen fonksiyonlarda limit değeri öncelikle tablo ve grafik temsillerden yararlanılarak belirlenir. Bu noktada limit değerine olan ihtiyacı vurgulamak için gerçek yaşam örnekleri verilmesi tercih edilir. Örneğin fizikte bir hareketlinin t zamanında aldığı yolu modelleyen uygun koşullarda $f(t) = t^2$ şeklinde tanımlı fonksiyonun tablo ve grafik temsili incelenerek belirli bir t zamanı civarında aldığı değerler belirlenebilir. Elde edilen değerler eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilir **(D3.3)**. Cebirsel ifadesi verilen parçalı gösterimli fonksiyonun değişim noktasına grafik temsili üzerinden sağdan ve soldan yaklaşıldığında fonksiyonun alacağı değerler incelenir. Örneğin bir kasabanın x yıl sonraki nüfusunu modelleyen uygun koşullarda $f(x) = 5000 - 1000 \cdot e^{-0,1x}$ şeklinde tanımlı bir fonksiyon öğrencilere sunulur. Çok uzun yıllar sonra nüfusun en fazla ne kadar olabileceği, matematik yazılımlarıyla incelenerek tartışılır. Böylece öğrencilerin dijital araç ile iş görme becerilerinin gelişimine de katkı sağlanmış olur **(OB2, MAB5)**. Bu şekilde öğrencilerin fonksiyonun sonsuzdaki davranışını anlamlandırması sağlanır. Cebirsel temsili verilen fonksiyonlar tablo ve grafik temsillerle incelenerek fonksiyonun belirli bir noktasındaki veya sonsuzdaki limiti, yaklaşım fikrinden yararlanılarak yorumlanır. Bu yorumlardan yola çıkılarak fonksiyonun $x = a$ $(a \in \mathbb{R})$ noktası tanım aralığında bir sınır noktası olmamak üzere bu noktadaki limiti $\lim_{x \to a} f(x)$ şeklinde gösterilir ve $\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x)$ ise bu fonksiyonun $x = a$ noktasında limitinin olduğu ifade edilir. $x = a$ noktası tanım aralığında bir sol sınır nokta ise $\lim_{x \to a^+} f(x)$ in bir gerçek sayıya eşit olması durumunda fonksiyonun $x = a$ noktasında sağdan limitinin olduğu belirtilir. Benzer şekilde $x = a$ noktası tanım aralığında bir sağ sınır nokta ise $\lim_{x \to a^-} f(x)$ in bir gerçek sayıya eşit olması durumunda fonksiyonun $x = a$ noktasında soldan limitinin olduğu ifade edilir **(E3.6, E3.7, MAB3)**. Fonksiyonların belirli bir noktadaki veya sonsuzdaki limitleri matematiksel temsiller kullanılarak incelenir. $L_1, L_2 \in \mathbb{R}$ olmak üzere fonksiyonun sol uç noktasında sağdan veya sağ uç noktasında soldan limiti varsa sırasıyla $\lim_{x \to a^-} f(x) = L_1$ ve $\lim_{x \to a^+} f(x) = L_2$ şeklinde yeniden gösterilir **(MAB3)**. Öğrencilere grafik temsili verilen parçalı gösterimli fonksiyonlarda belirli bir noktadaki ve sonsuzdaki limitin belirlenmesine yönelik olarak çalışma kâğıdı verilebilir. Bu noktada limitin tarihî gelişimi açıklanarak limiti matematiksel temellere dayandıran Jean le Rond d'Alembert (Jön lö Ğun Delombeğ), Augustin Louis Cauchy (Ogüsta Lui Kuşi) ve Karl Weierstrass (Karl Vayaşthas) gibi matematikçilerin çalışmaları incelenebilir.

Öğrencilerin polinom, trigonometrik, üstel ve logaritmik fonksiyonların grafik temsillerini inceleyerek fonksiyonların tanımlı olduğu her noktada limitinin olabileceğine dair varsayımlar geliştirmeleri sağlanır. Fonksiyonlarda dört işlem ve bileşke işleminin limit özelliklerine yönelik varsayımlar, fonksiyonların matematiksel temsilleri incelenerek elde edilir. Örneğin uygun koşullarda $f(x) = \frac{1}{x}$ ve $g(x) = x$ şeklinde tanımlı fonksiyonlar incelenerek $\lim_{x\to 0}(f(x)\cdot g(x)) \neq \lim_{x\to 0} f(x)\cdot \lim_{x\to 0} g(x)$ sonucuna ulaşılır ($x = 0$ dışındaki noktalarda bu eşitlik sağlanır.). Buradan hareketle öğrencilerin fonksiyonların çarpımlarının belirli bir noktada limit altında ayrılabilmesi için çarpımı oluşturan fonksiyonların ayrı ayrı o noktada limitinin olması gerektiği varsayımına ulaşmaları sağlanır. Bu varsayımlardan hareketle farklı fonksiyonların ve bu fonksiyonlarla yapılan işlemlerin belirli bir noktadaki veya sonsuzdaki limitlerine ilişkin genellemeler elde edilir. Genellemelerle varsayımlar karşılaştırılarak önermeler matematiksel olarak doğrulanabilecek şekilde sunulur. Genellemelerden elde edilen önermeler; $f+g$, $f-g$, $f\cdot g$, f/g, $f\circ g$ ve $g\circ f$ fonksiyonlarının belirli bir noktadaki veya sonsuzdaki limitlerini bulmayı gerektiren problemlerde değerlendirilir. Öğrencilere fonksiyonların limit özelliklerini yorumlamaya ve belirli bir noktadaki veya sonsuzdaki limitini bulmaya ilişkin açık uçlu sorulardan oluşan çalışma kâğıdı verilebilir **(D16.3)**.

MAT.12.4.3

Fonksiyonlarda dört işlem özelliklerinden elde edilen limitin bölüm kuralı f/g fonksiyonlarında incelenir. Buradaki g fonksiyonunun belirli bir $x = a$ ($a\in\mathbb{R}$) noktasındaki limitinin sıfır olduğu durumların nasıl yorumlanabileceğine ilişkin sınıf içi tartışma yapılır. Bu tartışma yapılırken öğrencilerin birbirlerini etkin bir şekilde dinlemeleri, düşüncelerini temellendirerek ifade etmeleri ve birbirleriyle etkileşim sağlamaları beklenir **(SDB2.1, D14.1)**. Öncelikle f fonksiyonunun $x = a$ noktasındaki limit değerinin sıfırdan farklı bir gerçek sayı olduğu durumlar incelenir. Bu durumda f/g fonksiyonunun sonsuzdaki davranışı önceki bilgilerden yararlanılarak yorumlanır. Burada öncelikle tanımsızlık ve belirsizlik kavramları incelenir. Belirsizlik kavramıyla tanımsızlık kavramı arasındaki farklılık, limit bağlamında ele alınır.

Uygun koşullarda tanımlı f/g rasyonel fonksiyonlarının grafik ve tablo temsilleri incelenerek belirsiz olduğu noktalar belirlenir. Öğrenciler, grafiğini çizemedikleri fonksiyonlar olursa matematik yazılımları yardımıyla da grafik temsilleri inceleyebilir **(MAB5)**. $x = a$ noktasındaki limiti sıfıra eşit olan f ve g fonksiyonlarından elde edilen f/g fonksiyonunun $x = a$ noktasındaki limitinin $0/0$ belirsizliği oluşturduğu kabul edilir. Bu noktada f ve g fonksiyonlarının polinom fonksiyon, karekök fonksiyonu ve rasyonel fonksiyon olmasına dikkat edilir. f ve g fonksiyonlarının trigonometrik, üstel veya logaritmik fonksiyon olduğu durumlar incelenmez. İncelenen fonksiyonun cebirsel ifadesi, çarpanlara ayırma kuralları kullanılarak belirsizlik durumu ortadan kaldırılacak şekilde dönüştürülür. Dönüşümle beraber yeni fonksiyonun $x = a$ noktasındaki limit değeri elde edilir **(MAB2)**. Böylece belirsizliğin giderilebilmesi için farklı bir çözüm üretilmiş olur. Dönüştürülen yeni fonksiyon ile başlangıç fonksiyonunun grafikleri karşılaştırılır. Bu şekilde fonksiyonların $x = a$ noktasındaki limit değerlerinin değişmediği vurgulanır. Limitteki $0/0$ belirsizliğinin çarpanlara ayırma yöntemleriyle en hızlı ve doğru şekilde çözülebilmesini içeren, iş birliği ve grup içi çalışma gerektiren etkinlikler düzenlenebilir **(SDB2.2, D4.2)**. Öğrencilere belirli bir $x = a$ noktasındaki limiti $0/0$ belirsizliğine sahip fonksiyonların gerçek yaşam problemlerinde kullanımına yönelik araştırma ödevi verilebilir.

MAT.12.4.4

Limitin tarihî gelişiminden kısaca söz edilerek Salih Zeki'nin *Âsâr-ı Bâkıye* ve *Kâmûs-ı Riyâziyyât* adlı eserlerindeki limit ve süreklilik ile ilgili çalışmalarından bahsedilir. Buradaki çalışmalardan hareketle limit ve süreklilik arasındaki ilişkiye dair sınıf içi tartışma yapılır. Cebirsel temsili verilen fonksiyonların tablo ve grafik temsili incelenir. $x = a$ ($a\in\mathbb{R}$) noktasının fonksiyonun tanım aralığı içerisinde olmasına dikkat edilerek bu fonksiyonların $x = a$ noktasındaki limiti ve değeri karşılaştırılır. Bu karşılaştırma neticesinde limit değerinin o noktadaki fonksiyon değerine eşit olmadığı durumlarda fonksiyonların grafik temsilinin $x = a$ noktasında sürekli olmadığı yorumu yapılır. Böylece f fonksiyonunun

$x = a$ noktasındaki sürekliliğinin cebirsel ifadesi olarak $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$ verilir **(MAB3)**. Bu cebirsel ifadeden hareketle fonksiyonların belirli bir $x = a$ noktasında sürekli olabilmesi için o noktadaki limit değeriyle fonksiyon değerinin birbirine eşit olması gerektiği ifade edilir. Referans fonksiyonlar, polinom ve rasyonel fonksiyonlar incelenerek bu fonksiyonların tanımlı olduğu aralıklardaki sürekliliği yorumlanır. Öğrencilere $f + g$, $f - g$, $f \cdot g$, f / g, $f \circ g$ ve $g \circ f$ fonksiyonlarının sürekliliğinin incelenmesine yönelik bir performans görevi verilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

(*) Uygun koşullarda $f(x) = sin(\frac{\pi}{x})$ şeklinde tanımlı fonksiyonlar gibi salınım durumu içeren fonksiyonların grafikleri, matematik yazılım programları kullanılarak çizilebilir. Fonksiyonun grafiğinin salınım yaptığı bölge incelenerek limit ve sürekliliğe ilişkin sınıf içi tartışma yapılabilir. Örneğin uygun koşullarda $f(x) = sin(\frac{\pi}{x})$ şeklinde tanımlı fonksiyonun $x = 0$ noktasında limitinin olup olmadığı tartışılabilir. Gerçek sayıların sıralama ve tamlık özelliklerinin limit alma işlemi için önemi üzerine araştırma ödevi verilebilir.

(*) Sıkıştırma teoreminin ispatı yapılabilir. Bu teoremin kullanıldığı sorular çözülebilir. Ara değer teoremi, Bolzano (Bulzano) teoremi ve uç değer teoremleri hakkında değerlendirmeler yapılarak bu teoremlere ilişkin açık uçlu sorular çözülür. $0/0$ belirsizliği içeren limitlerde trigonometrik, logaritmik ve üstel fonksiyonlarla işlem yapılabilir. $f(x) = \frac{sinx}{x}$ fonksiyonunun $x = 0$ noktasındaki limitinin 1 olduğu, sıkıştırma teoremi kullanılarak ispatlanabilir. Buradan hareketle uygun koşullarda $f(x) = \frac{sinkx}{mx}$ $(k, m \in \mathbb{R}, m \neq 0)$, $f(x) = \frac{tankx}{mx}$ ve $f(x) = \frac{sinkx}{tanmx}$ şeklinde tanımlı fonksiyonların $x = 0$ noktasındaki limitlerinin k/m olduğu gösterilebilir.

(*) $0/0$ belirsizliğinin yanı sıra ∞/∞, $\infty - \infty$, 1^{∞} belirsizlikleri limit alma kuralları yorumlanarak çözülebilir. Euler sayısının (e) elde edilmesini sağlayan $f(x) = (1 + \frac{1}{x})^x$ fonksiyonunun sonsuzdaki davranışı incelenebilir.

(*) Weierstrass'ın limit tanımı (epsilon-delta tanımı) ile ilgili araştırma ödevi verilebilir.

(*) Uygun koşullarda $f(x) = tanx$, $f(x) = cotx$, $f(x) = secx$ ve $f(x) = cosecx$ şeklinde tanımlı fonksiyonların sürekli olduğu aralıkları bulmaya yönelik çalışmalar yapılabilir.

Destekleme

Limitin kullanıldığı gerçek yaşam durumu örnekleri (hız sınırı gibi), öğrencilerin yakın çevresi dikkate alınarak çeşitlendirilebilir. Böylelikle öğrencilerin konuya karşı olan ilgi ve motivasyonları artırılabilir.

Öğrencilere bir fonksiyonun belirli bir noktadaki limitini cebirsel olarak ifade edebilmeye ve grafik temsilde yorumlayabilmeye yönelik, kişiselleştirilmiş geri bildirimler verilerek değerlendirmeler yapılabilir.

Limit ve süreklilik ile ilgili performans görevleri ve çalışma kâğıtları için daha fazla zaman verilir. Geri bildirimlerde ve değerlendirmelerde çoklu ortam araçları (sözlü, yazılı, görsel gibi) kullanılabilir.

Öğrenciler için bireyselleştirilmiş öğrenme planları oluşturulabilir. Limit ve süreklilik konusunda öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun hedefler belirlenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

4. TEMA: DEĞİŞİMİN MATEMATİĞİ (2)

Bu temada öğrencilerin değişim oranı ve limit kavramlarını kullanarak bir fonksiyonun belirli bir noktadaki anlık değişimini veren türeve ve iki fonksiyonun toplamının, farkının, çarpımının, bölümünün ve bileşkesinin türevine ilişkin muhakeme yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 28

ALAN BECERİLERİ MAB1. Matematiksel Muhakeme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.10. Çıkarım Yapma

EĞİLİMLER E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim

Değerler D3. Çalışkanlık, D5. Duyarlılık, D13. Sağlıklı Yaşam, D14. Saygı, D16. Sorumluluk, D17. Tasarruf

Okuryazarlık Becerileri OB2. Dijital Okuryazarlık, OB3. Finansal Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Biyoloji, Coğrafya, Ekonomi, Fizik, Kimya

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB2. Matematiksel Problem Çözme, MAB3. Matematiksel Temsil, MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.12.4.5. Bir fonksiyonun belirli bir nokta civarındaki değişim oranına ilişkin muhakeme yapabilme

a) Bir fonksiyonun belirli bir nokta civarındaki değişim oranı ile ilgili bileşenleri (fonksiyonun nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsili) belirler.

b) Bir fonksiyonun belirli bir nokta civarındaki değişim oranı ile ilgili bileşenleri arasındaki ilişkileri belirler.

c) Bir fonksiyonun belirli bir nokta civarındaki değişim oranını tablo, grafik ve limit gösteriminden yararlanarak fonksiyonun o noktadaki anlık değişimi olarak ifade eder.

ç) Bir fonksiyonun belirli bir noktadaki anlık değişimini fonksiyonun o noktadaki türevi olarak ifade eder.

d) Uygun koşullarda tanımlı fonksiyonların [$f(x) = x^n$ $(n \in \mathbb{N})$, $f(x) = \sqrt{x}$ *ve* $f(x) = \frac{1}{x}$] *belirli bir noktadaki anlık değişimlerini inceleyerek o noktadaki türevlerine yönelik varsayımlarda bulunur.*

e) Varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.

f) Genellemelerinin varsayımlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol eder.

g) Genellemelerini önerme olarak ifade eder.

ğ) Önermelerini anlık değişim oranını yorumlamayı gerektiren problem durumlarında değerlendirir.

h) Fonksiyonun bir noktadaki türevini limit gösteriminden faydalanarak ispatlar.

ı) Uyguladığı ispatı kullanışlılık açısından değerlendirir.

MAT.12.4.6. Fonksiyonların türevinin olmadığı noktalar hakkında çıkarım yapabilme

a) Fonksiyonlar ve türevin limit tanımı ile ilgili önceki bilgilerinden yararlanarak bir fonksiyonun herhangi bir noktasında hangi durumlarda türevinin olmadığına ilişkin varsayımlarda bulunur.

b) Varsayımlarından yararlanıp farklı durumlarla ilgili örüntüleri listeleyerek bir fonksiyonun herhangi bir noktasında hangi durumlarda türevinin olmadığı ile ilgili örüntüleri geneller.

c) Bir fonksiyonun herhangi bir noktasında hangi durumlarda türevinin olmadığına ilişkin genellemeleri ile varsayımlarını karşılaştırır.

ç) Bir fonksiyonun herhangi bir noktasında hangi durumlarda türevinin olmadığına ilişkin elde ettiği genellemelerden önermeler sunar.

d) Bir fonksiyonun herhangi bir noktasında hangi durumlarda türevinin olmadığına ilişkin önermeleri türev-süreklilik ilişkisi bağlamında değerlendirir.

MAT.12.4.7. Türevin limit gösteriminden faydalanarak iki fonksiyonun toplamı, farkı, çarpımı, bölümü ve bileşkesinin türevine ilişkin muhakeme yapabilme

a) Fonksiyonların toplamı, farkı, çarpımı, bölümü ve bileşkesinin türevine ilişkin varsayımlar geliştirir.

b) Varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.

c) Genellemelerinin varsayımlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol eder.

ç) Genellemelerini önerme olarak ifade eder.

d) Önermelerini farklı problem durumlarında değerlendirir.

e) İki fonksiyonun toplamı, farkı, çarpımı ve bölümünün bir noktadaki türevine dair kuralları limit gösteriminden faydalanarak ispatlar.

f) Uyguladığı ispatı kullanışlılık açısından değerlendirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

- Fonksiyonların Türevi
- Fonksiyonun Türevinin Olmadığı Noktalar
- Fonksiyonel İşlemlerin Türevi

Genellemeler

- Türev kavramı ve türevin özellikleri yardımıyla gerçek sayılarda tanımlı ve değerli fonksiyonların nitel özellikleri incelenebilir/yorumlanabilir.
- Türev, niceliklerdeki değişimleri modellemek için kullanılan matematiksel bir araçtır.
- Gerçek sayılarda tanımlı ve değerli fonksiyonlarda bağımlı ve bağımsız değişkenlerdeki değişim oranlarının yaklaştığı değerler diferansiyel kavramı yardımıyla açıklanabilir.

Anahtar Kavramlar anlık değişim oranı, değişim oranı, diferansiyel, eğim, kesen doğrusu, limit, ortalama değişim oranı, sağdan türev, soldan türev, süreklilik, teğet doğrusu, türev, türev alma operatörü

Sembol ve Gösterimler $f'(x), f''(x), \frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}, dy = f'(x) \cdot dx, f'(a^+), f'(a^-)$

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma kâğıdı, performans görevi ve araştırma ödevi ile değerlendirilebilir.

Türevin kullanıldığı farklı disiplinlerin incelenmesini içeren araştırma ödevi, analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir.

Gerçek yaşam problemlerini türevi kullanarak çözmeye ilişkin verilen çalışma kâğıdı, bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Öğrencilerin kendilerini öz değerlendirme formuyla değerlendirmeleri sağlanabilir.

Türevin limit tanımı kullanılarak fonksiyonların türev alma kuralını belirlemeye yönelik verilen performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Parçalı gösterimli fonksiyonların kritik noktalarında türev incelemeyi gerektiren sorulardan oluşan çalışma kâğıdı, bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Fonksiyonların toplam, fark, çarpım, bölüm ve bileşkesinin türevini almayı gerektiren gerçek yaşam problemlerine ilişkin verilen çalışma kâğıdı, bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Öğrencilerin kendilerini öz değerlendirme formuyla değerlendirmeleri sağlanabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller Öğrencilerin gerçek sayılarda tanımlı fonksiyon kavramını tanımlayabildikleri; fonksiyonların parçalı gösterimlerini bildikleri, fonksiyonlarda işlemler yapabildikleri; karekök ve rasyonel referans fonksiyonlar ve bunlardan türetilen fonksiyonlar ile polinom fonksiyonların matematiksel temsillerini kullanabildikleri; bu fonksiyonların cebirsel gösterimindeki katsayılar ile nitel özellikleri arasında ilişki kurabildikleri; doğrunun eğimini bildikleri; doğru denklemi oluşturabildikleri; bir açının tanjant değerini doğrunun eğimiyle ilişkilendirebildikleri; fonksiyon grafiklerinde kesen doğru ve teğet doğrusu kavramlarını yorumlayabildikleri; cebirsel özdeşlikleri ve tamkareye tamamlamayı kullanarak çarpanlara ayırma yapabildikleri; birinci ve ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri ve eşitsizlikleri çözebildikleri; limitte $0/0$ belirsizliğini değerlendirebildikleri ve süreklilik kavramını yorumlayabildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci Öğrencilere 9, 10, 11 ve 12. sınıfta öğrendikleri referans fonksiyonlar, parçalı gösterimli fonksiyonlar ve polinom fonksiyonlar hakkındaki ilgi, ihtiyaç, beceri ve kavram yanılgılarını tespit etmek için hazır bulunuşluk testi yapılabilir. Fonksiyonların grafik temsili, fonksiyonların nitel özellikleri ve analitik geometri bilgilerini ölçmeye yönelik açık uçlu sorular sorulabilir. Birinci ve ikinci dereceden denklem ve eşitsizlikleri içeren problemlerde kullanılan farklı çözüm stratejilerinin bilgisini ölçebilmek için kısa cevaplı sorular sorulabilir. Fonksiyonlarda limit ve süreklilik konularına ilişkin ilgi, ihtiyaç, beceri ve kavram yanılgılarını tespit etmek için hazır bulunuşluk testi yapılabilir.

Köprü Kurma

Doğrusal fonksiyonların eğimi, fonksiyonlarda değişim oranı kavramı ile ilişkilendirilebilir. Gerçek yaşamda bir hareketlinin ortalama hızının ne anlama geldiği sorularak değişim oranı kavramı somutlaştırılabilir.

Ayrıca bir hareketlinin t saniyede metre cinsinden aldığı yolu veren bir fonksiyonun grafik temsili çizilerek öğrencilerden bu fonksiyonda belirli saniyeler arasındaki ortalama hızın tespit edilmesi istenebilir. Bir kentin nüfusunun artış hızı, bir bankadaki mevduatın büyüme hızı, kimyada hacmi küçülen bir gazın basıncının artış hızı gibi ifadelerin ne anlama geldiği ile ilgili tartışmalar yapılabilir. Limitte öğrenilen ve türevde etkin bir şekilde kullanılacak olan *0/0* belirsizliği ve süreklilik ile ilgili soruların çözülebilmesine yönelik grup çalışması yapılabilir. Limit ve süreklilik konusunda öğrendikleriyle ilgili geri bildirimler verilerek öğrencilerin kendi seviyelerini, eksikliklerini ve ihtiyaçlarını belirlemesi sağlanabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.12.4.5

Gerçek yaşam durumu içeren problemler fonksiyonlarla temsil edilerek fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri belirlenir. Ardından fonksiyonun nitel özelliklerinin problem verilerine uygun aralığındaki veya noktasındaki durumuna odaklanılarak ortalama değişim, anlık değişim, eğim, kesen doğrusu, teğet doğrusu gibi kavramlar belirlenir. Örneğin bir şirketin yıllık kazancı, önceki yıl ile içinde bulunulan yıl karşılaştırılarak elde edilebilir ve ardından bu şirketin aylık ortalama kazancının ne kadar olduğu sorgulanır **(D17.3)**. Yıllık kazançtaki değişimin 12 aya bölünmesi ile aylık ortalama kazanç elde edilir **(OB3)**. Bu tarz gerçek yaşam örnekleri üzerinden ortalama değişim oranı kavramı cebirsel olarak ifade edilir. Bir şirketin gelirinin zamana bağlı olarak verildiği bir grafik temsili üzerinden 12 ay önceki gelirini temsil eden nokta ve mevcut gelirini temsil eden nokta bir kesen doğrusu ile birleştirilir. Bu kesen doğrusunun eğimi aylık ortalama kazanç ile ilişkilendirilir. Benzer örnekler cebirsel ifadesi verilen fonksiyonlarda incelenir. Örneğin bir şehrin belirli bir gündeki sıcaklık değişimi, zamana bağlı bir fonksiyonla modellenerek verilebilir. Fonksiyon incelenerek belirli bir zaman aralığındaki ortalama sıcaklık değişimi, ortalama değişim oranının cebirsel ifadesi kullanılarak bulunur **(MAB2)**.

Bir hareketlinin t zamanında aldığı yolu modelleyen fonksiyonlar öncelikle ortalama hızı bulmak için incelenir. Bu modellemelerin grafik temsillerinde herhangi iki zaman aralığındaki noktaları birbirine bağlayan kesen doğrusunun eğimi yorumlanır. Buradan bir hareketlinin belirli bir saniyedeki anlık hızının nasıl bulunabileceği tartışılır. Grafik temsiller incelenerek kesen doğrusuna benzer bir şekilde fonksiyonun sadece tek bir noktasından geçen teğet doğrusu çizilir. Grafik temsil üzerindeki iki noktayı birbirine bağlayan kesen doğruları teğet doğrusuna yaklaştırıldıkça bu doğruların eğim değerlerinin birbirine çok yaklaştığı tablo veya matematik yazılımları kullanılarak gösterilir **(MAB3, MAB5)**. Böylelikle öğrencilerin dijital araç ile iş görme becerilerinin geliştirilmesi desteklenir **(OB2)**. Benzer şekilde öğrencilerden fonksiyonun sürekli olduğu bir noktadan çizilebilen ve eğimi gerçek sayı olan tek teğet doğrusu olması durumunda bu doğrunun eğiminin fonksiyonun o noktadaki anlık değişim oranını verdiğini grafik üzerinden limit kullanmadan keşfetmeleri beklenir. Bir hareketlinin t zamanındaki konumunu veren bir fonksiyon modellemesi üzerinden anlık değişim oranı ortalama değişim oranı kullanılarak "konumdaki çok küçük değişim/zamandaki çok küçük değişim" şeklinde sözel temsille ifade edilir. Bu konum fonksiyonunun $t = a\ (a \in \mathbb{R})$ noktasındaki anlık değişimi, bu nokta ve bu noktaya çok yakın bir nokta arasındaki zaman değişiminin limitinin sıfıra gitmesi durumunda $\frac{d(x(t))}{dt}\Big|_{t=a} = x'(a)$ şeklinde gösterilir. $f(x) = y$ olmak üzere $\frac{dy}{dx} = f'(x)$ eşitliği kullanılarak elde edilen $dy = f'(x)\,dx$ diferansiyel olarak tanımlanır **(MAB3)**. Grafik temsili üzerinden anlık değişim oranı kullanılarak diferansiyelin geometrik yorumu yapılır.

Öğrencilerin anlık ve ortalama değişimi anlamlandırmak için gerçek yaşam durumları üzerinde çalışmaları sağlanır. Örneğin bir öğrencinin düzenli spor yapmaya başladıktan t hafta sonra verdiği kiloyu modelleyen uygun koşullarda $f(t)$ şeklinde tanımlı fonksiyon incelenebilir **(D13.2)**. f ve f' fonksiyonlarının keyfî noktalardaki değerleri verilir. Öğrencilerin anlık ve ortalama değişimi kullanarak bu verileri fonksiyonun grafik temsilinde yorumlaması istenir. Bir fonksiyonun grafiğine sürekli olduğu bir iç noktasının sağından ve solundan yaklaşıldığında eğimi bir gerçek sayı olan tek bir teğet doğrusu çizilmesi durumunda bu eğim değerinin fonksiyonun o noktadaki anlık değişimine eşit olduğunu göstermek için limit kavramı kullanılır. f fonksiyonunun a noktasındaki anlık değişimini veren cebirsel ifadenin sağdan ve soldan limitleri, f fonksiyonunun a noktasındaki sağdan ve soldan türevi olarak ifade edilir. Fonksiyonun $x = a$ noktasındaki türevi, $\frac{d(f(x))}{dx} = f'(a) = \lim\limits_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ şeklinde ifade edilir **(MAB3)**. Ayrıca elde edilen limitte $h = x - a$ dönüşümü yapılarak fonksiyonun herhangi bir noktası için $\frac{d(f(x))}{dx} = f'(x) = \lim\limits_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ şeklinde türevin diğer bir limit tanımı elde edilir **(E3.7)**. Özellikle cebirsel ifadesi verilen parçalı gösterimli fonksiyonların kritik noktalarında türevlenebilirlik incelenirken o noktadaki sağdan türev ile soldan türevin eşit olması gerektiğine öğrencilerin ulaşması sağlanır **(E3.6)**. Öğrencilere parçalı gösterimli fonksiyonların kritik noktalarında türev incelemeyi gerektiren sorulardan oluşan çalışma kâğıdı verilebilir. Fonksiyonun ikinci türevi ise $\frac{d^2y}{dx^2}$ veya $f''(x)$ şeklinde gösterilir.

Uygun koşullarda $f(x) = x^n$ $(n \in \mathbb{N})$, $f(x) = \sqrt{x}$ ve $f(x) = \frac{1}{x}$ şeklinde tanımlı fonksiyonların herhangi bir noktasındaki anlık değişim oranı tablo, grafik ve cebirsel temsiller kullanılarak incelenir. Örneğin $f(x) = x^2$ fonksiyonunun tablo veya grafik temsilinde $A(1,1)$ noktasına çok yakın noktalar alınarak bu fonksiyonun $x = 1$ noktasındaki anlık değişim oranı tahmin edilir. Fonksiyonun cebirsel temsilinin işe koşulduğu türevin limit tanımı kullanılarak $\lim\limits_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim\limits_{h \to 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = 2$ sonucu elde edilir ve yapılan tahminle bu sonuç karşılaştırılır. Bu şekilde polinom, köklü ve rasyonel fonksiyonların türev alma kurallarına yönelik varsayımlar geliştirilir. Bu varsayımlardan hareketle farklı fonksiyonların türev alma kurallarına ilişkin genellemeler elde edilir. Genellemelerle varsayımlar karşılaştırılarak önermeler matematiksel olarak doğrulanabilecek şekilde sunulur. Elde edilen önermeler fizik, kimya, biyoloji ve ekonomi bağlamlarında türevi kullanmayı gerektiren gerçek yaşam problemlerinde değerlendirilir. Örneğin biyolojide kandaki ilaç konsantrasyonu, bir canlı popülasyonunun artış veya azalış hızı; ekonomide bankada biriktirilen tasarruflar, bir şirketin kârı; coğrafyada bir ülke nüfusunun veya petrol miktarının artış veya azalış hızı; kimyada kimyasal reaksiyon, gaz basıncı ve fizikte anlık hız, anlık ivme gibi bağlamlarda önermeler etkin bir şekilde kullanılır **(OB3, D5.2, D13.4)**. Yine fizikte, ısıtılarak genleşen küre şeklindeki bir maddenin yarıçapının uzunluğunun, yüzey alanının veya hacminin zamana bağlı değişim oranı bu önermeler kullanılarak yorumlanır **(MAB2)**. Bu şekilde türevin fen bilimleri ve sosyal bilimler için önemi uygulamalı bir şekilde gösterilir ve önemli bir ihtiyacı karşıladığından bahsedilir **(SDB1.2)**. Öğrencilere türevin kullanıldığı farklı disiplinlerin incelenmesini içeren araştırma ödevi ve gerçek yaşam problemlerini türevi kullanarak çözmeye ilişkin çalışma kâğıdı verilebilir **(D16.3)**. Ayrıca türev kavramının tarihî gelişimi incelenerek fizik ve matematik alanında çalışan Leibniz (Laybnıtz) ve Newton gibi bilim insanlarının türev ile ilgili çalışmalarından bahsedilir.

Fonksiyonların herhangi bir noktadaki türevini almaya ilişkin önermeler, türevin limit tanımı kullanılarak ispatlanır. Örneğin f karekök referans fonksiyonunun herhangi bir $x = a\,(a \neq 0)$ noktasındaki türevinin $\lim\limits_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim\limits_{x \to a} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} = \frac{1}{2\sqrt{a}}$ olduğu gösterilir. Buradan hareketle "Pozitif gerçek sayılarda tanımlı bir fonksiyon için $f(x) = \sqrt{x}$ ise $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ olur." önermesinin doğruluğu ispatlanır. Ayrıca her $n \in \mathbb{Q}$ için $f(x) = x^n$ ise $f'(x) = n \cdot x^{n-1}$ kuralı kullanılarak sıfırdan farklı gerçek sayılarda $f(x) = \frac{1}{x}$ şeklinde tanımlı fonksiyonun belirli bir noktadaki türev fonksiyonu elde edilir. Yapılan ispatlar, farklı önermelerin ispatı için kullanışlılığı açısından değerlendirilir.

MAT.12.4.6

Türevin limite dayalı cebirsel tanımı yorumlanarak fonksiyonların hangi durumlarda türevlenebilir olmayacağına yönelik sınıf içi tartışma yapılır. Bu tartışma yapılırken öğrencilerden birbirlerini etkin bir şekilde dinlemeleri, düşüncelerini temellendirerek ifade etmeleri ve etkileşim sağlamaları beklenir **(SDB2.1, D14.1)**. Referans fonksiyonlar, polinom fonksiyonlar ve bu fonksiyonlardan elde edilen parçalı gösterimli fonksiyonların grafik temsilleri incelenir. Bu grafik temsillerden hareketle fonksiyonların hangi durumlarda türevlenebilir olamayacağına ilişkin varsayımlar geliştirilir. Türevin limit tanımından hareketle bu limitin var olabilmesi için fonksiyonun herhangi bir $x = a$ noktasında soldan türev $f'(a^-) = \lim_{h \to 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ ile sağdan türevinin $f'(a^+) = \lim_{h \to 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ eşit olması gerektiği ifade edilir. Parçalı gösterimli fonksiyonların grafik temsilleri incelenerek süreksizlik noktalarında soldan ve sağdan türevin eşit olamayacağına ilişkin varsayım elde edilir. Ayrıca gerçek sayılarda $f(x) = |x|$ ve $f(x) = \sqrt[3]{x}$ şeklinde tanımlı fonksiyonların grafik temsilleri incelenerek bu fonksiyonların $x = 0$ noktasında sürekli olmasına rağmen bu noktada türevli olmayacağına ilişkin akıl yürütülür **(OB4)**. Böylece parçalı gösterimli fonksiyon ve mutlak değerli fonksiyonların sürekli olduğu hâlde türevsiz olabileceği noktalara dair varsayımlar geliştirilir. Bu varsayımlardan hareketle farklı fonksiyonların türevlenemeyen noktalarına ilişkin genellemeler elde edilir. Genellemelerle varsayımlar karşılaştırılarak önermeler matematiksel olarak doğrulanabilecek şekilde sunulur. Elde edilen önermelerden yararlanılarak fonksiyonlarda türev-süreklilik ilişkisi ortaya konur. Ayrıca cebirsel temsili verilen parçalı gösterimli fonksiyonlarda, kritik noktada türev incelenirken bu önermeler kullanılır. Öğrencilere parçalı gösterimli fonksiyonların kritik noktalarında türev incelemeyi gerektiren sorulardan oluşan çalışma kâğıdı verilebilir.

MAT 12.4.7

f ve g polinom fonksiyonlarının toplam ve fark işlemlerinde türev almaya yönelik olarak cebirsel temsilleri incelenir. Örneğin gerçek sayılarda $f(x) = x^2$ ve $g(x) = x$ şeklinde tanımlı fonksiyonlar kullanılarak elde edilen $(f+g)(x) = x^2 + x$ ve $(f-g)(x) = x^2 - x$ fonksiyonlarının türevi, türevin limit tanımıyla elde edilir. Buradan hareketle fonksiyonların toplam ve fark işlemlerinde türev alma kuralları ile ilgili varsayımlar geliştirilir. Çarpma, bölme ve bileşke işlemlerinde ise f ve g fonksiyonlarının yapısının bu işlemler sonucunda oluşan yeni fonksiyonda değiştiği matematik yazılımlarından yararlanılarak gözlemlenir **(MAB5)**. Böylelikle öğrencilerin dijital araç ile iş görme becerilerinin geliştirilmesi desteklenir **(OB2)**. Aynı zamanda gerçek sayılarda $f(x) = x + 1$, $g(x) = x$ şeklinde tanımlı fonksiyonlar ile elde edilen f/g fonksiyonunun türevine ilişkin olarak f ve g fonksiyonlarına bağlı yeni bir kural elde edilmesi gerekliliği ifade edilir. Bileşke fonksiyonların referans fonksiyonlardan türetilebileceği fikri ile bu fonksiyonların türev alma kuralı örnekler üzerinden incelenir. Örneğin gerçek sayılarda $f(x) = (3x + 1)^2$ şeklinde tanımlı fonksiyon; $h(x) = 3x + 1$ ve $g(x) = x^2$ fonksiyonlarının bileşkesi şeklinde yazılır. Türevin limit tanımı kullanılarak bu fonksiyonun türev alma kuralı belirlenir ve bileşke fonksiyonların türevine ilişkin varsayımlar elde edilir. Bu varsayımlardan hareketle fonksiyonların toplamının, farkının, çarpımının, bölümünün ve bileşkesinin türevine ilişkin genellemeler elde edilir. Bileşke fonksiyonun türevinde iki fonksiyonun bileşkesi ile sınırlı kalınır. Genellemelerle varsayımlar karşılaştırılarak önermeler matematiksel olarak doğrulanabilecek şekilde sunulur. Elde edilen önermeler fizik, kimya, biyoloji ve ekonomi bağlamlarında türevi kullanmayı gerektiren gerçek yaşam problemlerinde değerlendirilir. Örneğin t saatte bir evin içerisinde iki ayrı musluktan akan su miktarları f ve g fonksiyonları ile modellenebilir. Belirli bir saatte bu musluklardan akan toplam su miktarındaki değişim, toplam fonksiyonunun türevi yardımıyla bulunur. Buna göre hangi saatlerde en çok su tüketimi olduğu belirlenir **(D17.2)**. Ayrıca bileşke fonksiyonun türev alma kuralı kullanılarak uygun koşullarda $g(x) = [f(x)]^n$ şeklinde tanımlı fonksiyonların türevi ile ilgili önermelere ulaşılır. Bu şekilde farklı görünen durumlara ilişkin bileşke fonksiyonun türev alma kuralı kullanılarak farklı çözümler üretilir. Öğrencilere fonksiyonların toplam, fark, çarpım, bölüm ve bileşkesinin türevini kullanmayı gerektiren gerçek yaşam problemlerine ilişkin çalışma kâğıdı verilebilir.

Türevin limit tanımı kullanılarak fonksiyonların toplamının, farkının, çarpımının, bölümünün ve bileşkesinin türevi cebirsel olarak farklı yöntemlerle ispatlanır. Bu ispatlar yapılırken öğrencilerin ispatlara ilişkin bilimsel yaklaşımlar sunmaları sağlanır **(D3.3)**. Yapılan ispatların kullanışlılığı değerlendirilir. Öğrencilere bu çıktıya yönelik performans görevi verilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

(*) Trigonometrik, üstel ve logaritmik fonksiyonların türevi, limit tanımından yararlanılarak bulunabilir. Yüksek mertebeden türev alma yaklaşımları incelenir ve bunlara ilişkin n. dereceden türevi veren matematiksel modellemeler yapılabilir. Trigonometrik, logaritmik ve üstel fonksiyonlar kullanılarak yüksek mertebeden türeve ilişkin örüntüler ve genellemeler elde edilebilir. Bir fonksiyonun kendisiyle ters fonksiyonu arasında türeve dayalı ilişkiler kurulabilir. Kapalı fonksiyonların türev alma kuralı, ispatı yapılarak incelenebilir. Ters trigonometrik fonksiyonların türev alma kuralını bulmaya yönelik cebirsel ispatlar yapılır. Fonksiyonların çarpım ve bölümünün türevine yönelik ispatlar e tabanındaki logaritmik fonksiyon kullanılarak elde edilebilir. Diferansiyel kavramı kullanılarak ters türeve yönelik incelemeler yapılabilir. Basit düzeydeki türevli denklemler ters türev fikri kullanılarak çözülebilir.

(*) Türev kullanılarak yapılabilecek STEM uygulamalarına daha fazla yer verilebilir. Örneğin bir bakteri popülasyonu fonksiyonlar ile modellenerek bu popülasyonun belirli bir t anındaki büyüme hızı belirlenebilir.

Destekleme

Anlık değişim oranı kavramının doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için ortalama değişim ile ilgili gerektiği kadar gerçek yaşam durumu örneği matematiksel yazılımlar kullanılarak incelenebilir.

Türevin kullanıldığı gerçek yaşam durumu örnekleri (traktörün anlık hızı, kasabadaki nüfusun büyüme hızı gibi) öğrencilerin yakın çevresi dikkate alınarak çeşitlendirilebilir. Böylelikle öğrencilerin konuya ilgi ve motivasyonları artırılabilir.

Anlık değişim oranı ve türev kavramının temsil edilebileceği somut materyaller (animasyonlar) kullanılabilir.

Öğrencilere bir fonksiyonun belirli bir noktadaki türevini cebirsel olarak ifade edebilmeye, grafik temsilde yorumlayabilmeye yönelik, kişiselleştirilmiş geri bildirimler verilerek değerlendirmeler yapılabilir.

Türev kavramı ve türev alma kuralları ile ilgili performans görevleri ve çalışma kâğıtları için daha fazla zaman verilebilir. Geri bildirimlerde ve değerlendirmelerde çoklu ortam (sözlü, yazılı, görsel gibi) kullanılabilir.

Öğrenciler için bireyselleştirilmiş öğrenme planları oluşturulabilir. Türev kavramı ve türev alma kuralları konusunda öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun hedefler belirlenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

4. TEMA: DEĞİŞİMİN MATEMATİĞİ (3)

Bu temada öğrencilerin türev kavramı, türevin özellikleri ve türevin geometrik yorumuna ilişkin çıkarımlar yapabilmeleri; bu çıkarımları kullanarak gerçek yaşam problemlerini çözebilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 28

ALAN BECERİLERİ MAB2. Matematiksel Problem Çözme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.10. Çıkarım Yapma

EĞİLİMLER E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği

Değerler D1. Adalet, D3. Çalışkanlık, D5. Duyarlılık, D16. Sorumluluk, D17. Tasarruf

Okuryazarlık Becerileri OB2. Dijital Okuryazarlık, OB3. Finansal Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Biyoloji, Ekonomi, Fizik, Mühendislik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB3. Matematiksel Temsil, MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.12.4.8. Bir fonksiyonun ve onun türev fonksiyonunun matematiksel temsillerine ve bunlar arasındaki ilişkilere dair çıkarımlar yapabilme

a) Referans fonksiyonlar, türevin limit tanımı, fonksiyonlarda türev alma kuralları ile ilgili önceki bilgilerinden faydalanarak bir fonksiyonun ve onun türev fonksiyonunun matematiksel temsilleri ve bunlar arasındaki ilişkiye dair varsayımlarda bulunur.

b) Varsayımlarından yararlanıp farklı durumlarla ilgili örüntüleri listeleyerek bir fonksiyonun ve onun türev fonksiyonunun matematiksel temsilleri ve bunlar arasındaki ilişkiye yönelik örüntüleri geneller.

c) Bir fonksiyonun ve onun türev fonksiyonunun matematiksel temsilleri ve bunlar arasındaki ilişkiye dair genellemeleri ile varsayımlarını karşılaştırır.

ç) Elde ettiği genellemelerden önermeler sunar.

d) Bir fonksiyonun ve onun türev fonksiyonunun matematiksel temsilleri ve bunlar arasındaki ilişkiye dair önermeleri polinom fonksiyonların grafik temsilini incelemede ve elde etmede değerlendirir.

MAT.12.4.9. Gerçek yaşam durumlarında türevi kullanarak problemler çözebilme

a) Türev bilgisinin kullanılabileceği problemlerdeki matematiksel bileşenleri (problemi temsil eden fonksiyonun nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.

b) Problemlerdeki matematiksel bileşenler arasındaki ilişkileri türev bağlamında inceler.

c) Problemlerdeki değişim bağlamını fonksiyon, denklem ve türev temsillerine dönüştürür.

ç) Dönüştürdüğü temsillerin problem bağlamındaki anlamını ifade eder.

d) Elde ettiği ve yorumladığı farklı temsillere dayalı olarak problemin çözümü için strateji oluşturur.

e) Belirlediği stratejiyi kullanarak problemi çözer.

f) Elde ettiği çözümü farklı yöntemleri kullanarak doğrular.

g) Problemin olası çözüm stratejilerini gözden geçirir.

ğ) Problemin olası çözüm stratejilerinin maksimum-minimum değer hesaplamayı içeren farklı problem durumlarında kullanımı ile ilgili çıkarımlar yapar.

h) Çıkarımlarının geçerliliğini sözel, cebirsel ve grafiksel argümanlarla değerlendirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

- Türevin Geometrik Yorumu
- Türev Uygulamaları

Genellemeler

- Türev, gerçek yaşam problemlerinde karşılaşılan niceliklerdeki (eğim, hız, alan, hacim gibi) değişimleri modellemek için kullanılabilen matematiksel bir araçtır.

Anahtar Kavramlar

artanlık, azalanlık, eğim, ekstremum değer, mutlak maksimum-minimum değer, mutlak maksimum-minimum nokta, polinom fonksiyon, teğet doğrusu, türev, yerel ekstremum değer, yerel ekstremum nokta

Sembol ve Gösterimler

-

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma kâğıdı, performans görevi ve araştırma ödevi ile değerlendirilebilir.

Öğrencilere aynı dik koordinat sisteminde çizilen iki fonksiyonun grafiğini incelemeyi içeren çalışma kâğıdı verilebilir. İnceleme sonucunda bu fonksiyon ikililerinden hangilerinin f ve f' şeklinde iki fonksiyona ait olabileceğinin değerlendirilmesi istenir. Çalışma sonunda öğrenciler, öz değerlendirme formuyla kendilerini değerlendirebilir.

Öğrencilere gerçek yaşam problemlerinde matematiksel modelleme yapabilme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak yerel veya mutlak ekstremum değerlerini hesaplamayı gerektiren performans görevi verilebilir. Görevin değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir.

Şerefeddin Tusi'nin polinom fonksiyonların yerel ekstremum değerlerini bulma bağlamında yapmış olduğu çalışmalara yönelik araştırma ödevi, dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Fizik, kimya, biyoloji, ekonomi ya da mühendislik alanlarına ilişkin yerel ekstremum değer hesaplamayı, değişim oranı/hızı belirlemeyi gerektiren problemler performans görevi olarak verilebilir. Problem çözümleri, dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Türevdeki maksimum-minimum yaklaşımının kullanımına ilişkin farklı disiplinlerin incelendiği araştırma ödevi; hazırlık, planlama ve sunum süreçlerini içeren derecelendirme ölçeği ile değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin ortalama değişim, anlık değişim kavramlarını bildiği; fonksiyonun belirli bir noktasındaki türev değeri ile fonksiyon grafiğine bu noktada çizilen teğet doğrusunun eğimini ilişkilendirebildiği; temel türev alma kurallarını bildiği; bu kuralları kullanarak bir fonksiyonun belirli bir noktasındaki türev değerini bulabildiği; bir fonksiyonun süreksiz veya türevsiz olduğu noktalarda türevini farklı matematiksel temsiller kullanarak inceleyebildiği; yaptığı incelemeler sonucunda türevsizliğe sebep olan durumları açıklayabildiği; iki fonksiyonun toplamının, farkının, çarpımının, bölümünün veya bileşkesinin türevini alabildiği; birinci ve ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizlikleri çözebildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilere birinci ve ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizlikler içeren sorulardan oluşan bir test sunulabilir. Türev kavramı ve bu kavramın gerçek yaşam durumlarındaki anlamı hakkında ilgi, ihtiyaç, beceri ve kavram yanılgılarını tespit etmek için açık uçlu ya da kısa cevaplı sorulardan oluşan hazır bulunuşluk testi yapılabilir. Öğrencilerin temel türev alma kurallarına ilişkin öğrenme eksiklikleri, açık uçlu sorular sorularak belirlenebilir.

Bir fonksiyonun limitinin olmadığı ve süreksiz olduğu noktalarda veya köşe noktalarında türevini inceleyebilme durumları açık uçlu sorularla değerlendirilebilir. İki fonksiyonun toplamının, farkının, çarpımının, bölümünün veya bileşkesinin türevini almaya dair becerilerinin, kavram yanılgılarının, ilgi ve ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla açık uçlu ya da kısa cevaplı sorulardan oluşan hazır bulunuşluk testi yapılabilir.

Köprü Kurma

Doğrusal fonksiyonların cebirsel ve grafik temsillerinden yararlanılarak öğrencilerin bir fonksiyonun belirli bir noktadaki türevinin işaretine ilişkin çıkarımda bulunmaları sağlanabilir. Bu kapsamda doğrunun eğim açısının dar veya geniş olması durumu veya doğrunun eğim değerinin işareti ile bir fonksiyonun belirli bir noktadaki türevinin işareti ilişkilendirilebilir. Özel olarak gerçek sayılarda $f(x) = k$ şeklinde tanımlı fonksiyonun grafiğinin belirttiği doğrunun eğim değerinin sıfır olması ile bir fonksiyonun belirli bir noktadaki türev değerinin sıfır olması ilişkilendirilebilir. Böylece öğrencilerin merak duygusu harekete geçirilebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.12.4.8

Dik koordinat sisteminde verilen keyfî bir fonksiyon grafiği üzerinden fonksiyonun nitel özelliklerine ilişkin sınıf içi tartışma yapılır. Bu tartışma yapılırken öğrencilerin birbirlerini etkin bir şekilde dinlemeleri, düşüncelerini temellendirerek ifade etmeleri ve birbirleriyle etkileşim sağlamaları beklenir **(SDB2.1)**. Bu kapsamda öncelikle grafiği çizilen fonksiyonun nitel özellikleri belirlenir. Bu aşamada fonksiyonların yerel ekstremum noktaları ile ilgili bilgilendirme yapılır. Sonrasında grafiğe teğet doğruları çizilir ve öğrencilerden çizilen teğet doğrularının eğimi ile ilgili varsayımda bulunmaları beklenir. Bu kapsamda fonksiyon grafiğine artan veya azalan olduğu farklı aralıklarda teğet doğruları çizilir. Ardından öğrencilerin fonksiyonun artanlığı veya azalanlığı ile teğet doğrularının eğim değerleri arasındaki ilişkilere dair varsayımlarda bulunmaları sağlanır **(E3.6, E3.7)**. Örneğin öğrencilerden fonksiyonun azalan olduğu aralıkta veya fonksiyonun yerel ekstremum noktasında çizilecek teğet doğrusunun eğiminin işaretine dair varsayımlar geliştirmeleri beklenebilir.

Polinom fonksiyonların nitel özellikleri ile bunların türev fonksiyonlarının cebirsel temsilleri arasındaki ilişkilere dair genellemeler yapılır. Örneğin $k \in \mathbb{R}^+$ olmak üzere gerçek sayılarda $f(x) = k \cdot (x - a)^2$ şeklinde tanımlı polinom fonksiyonun türevi alınarak $f'(x) = 2 \cdot k \cdot (x - a)$ fonksiyonu elde edilebilir. Türev fonksiyonundan hareketle $x > a$ için f' değerlerinin pozitif olacağı ve buna bağlı olarak f fonksiyonunun $[a, \infty)$ nda artan olacağına dair genelleme yapılır. Burada istisnai durum olarak türev fonksiyonunun birbirine eşit sıfırlarının olması durumu da (gerçek sayılarda $f(x) = x^3$ şeklinde tanımlı fonksiyonun türev fonksiyonu gibi) incelenir. Genellemeler, polinom fonksiyonun grafik temsilleri ile ilişkilendirilerek varsayımlar ile karşılaştırılır.

Öğrencilerin polinom fonksiyonların nitel özelliklerine dair elde ettikleri genellemelerden hareketle önermeler sunması sağlanır. Örneğin $x \in (a, b)$ olduğunda f polinom fonksiyonu için $f'(x) < 0$ oluyor ise $g(x) = -f(x) + 3$ fonksiyonunun (a, b) nda artanlığına veya azalanlığına dair önerme sunması beklenir **(MAB3)**.

Öğrencilerin türev kavramı ile ilgili edindiği bilgileri kullanarak Rolle (Rol) ve ortalama değer teoremlerine dair önermeler sunması beklenir. Bu süreçte $[a, b]$ nın her noktasında sürekli olan ve (a, b) nın her noktasında türevlenebilen, dik koordinat sisteminde verilen keyfî bir f fonksiyon grafiği çizilir. Sonrasında $A(a, f(a))$ ve $B(b, f(b))$ noktalarından geçen, eğimi m olan doğru çizilir. Çizilen grafik yardımıyla öğrencilerin $c \in [a, b]$ olmak üzere $f'(c) = m$ eşitliğini sağlayan en az bir gerçek sayının bulunacağına dair önerme sunmaları (ortalama değer teoremi) sağlanır. Ayrıca aynı tanım aralığında, süreklilik ve türevlenebilirlik özelliklerine sahip fonksiyonda $f(a) = f(b)$ eşitliğinin sağlanması durumunda öğrencilerden $d \in [a, b]$ olmak üzere $f'(d) = 0$ olacak şekilde en az bir d gerçek sayısının bulunacağına (Rolle teoremi) dair önerme sunmaları beklenir. Önermeler, Rolle ve ortalama değer teoremlerini kullanmayı gerektiren gerçek yaşam problemleri ve açık uçlu sorular ile birlikte polinom fonksiyonların grafik temsilleri üzerinden öğrencilerin çalışkanlıkları-

nı ve üretkenliklerini destekleyecek şekilde değerlendirilir **(D3.3)**. Örneğin ortalama hız tespitinin yapıldığı otoyolda bir aracın hız-zaman fonksiyonunun grafiği modellenebilir. Grafik temsilinden yararlanılarak aracın hareketi boyunca hız göstergesinin belirli bir değeri kesin olarak gösterip göstermediği, seçilen zaman aralığında belirli bir hızı en az kaç defa göstermiş olabileceği gibi sorulara yer verilir. Bu fikirden yararlanılarak otoyollarda hız tespiti yapılır. Bu tür problemlerin en hızlı ve doğru şekilde çözülebilmesini içeren, iş birliği ve grup içi çalışma gerektiren etkinlikler düzenlenebilir **(SDB2.2)**.

Ayrıca cebirsel temsili verilen en fazla dördüncü dereceden polinom fonksiyonların grafik temsilini elde etmek için fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıklar türev kullanılarak belirlenir. Bu noktada çizilen grafik temsillerinin doğruluğu, öğrencilerin dijital araç ile iş görme becerilerini geliştirmek için matematik yazılımları ile kontrol edilir **(OB2, MAB5)**. Öğrencilere aynı dik koordinat sisteminde çizilen iki fonksiyonun grafiğini incelemeyi içeren çalışma kâğıdı verilebilir.

MAT.12.4.9

Türev bilgisini kullanmayı gerektiren (bir işletmenin maksimum kazancını hesaplama, geometrik cisimlerin yüzey alanları veya hacimlerindeki değişimi belirleme gibi) gerçek yaşam durumları incelenirken türev fonksiyonu, artan-azalan aralık, eşitsizlik, maksimum-minimum nokta, maksimum-minimum değer, yerel ekstremum nokta gibi bileşenler belirlenir. Bu bileşenler arasındaki ilişkiler belirlenerek gerçek yaşam durumlarının fonksiyon olarak modellenmesi sağlanır. Optimizasyon problemlerinde fonksiyonun grafik temsili incelenerek teğet-eğim ilişkisinden hareketle türev fonksiyonu elde edilir. Elde edilen türev fonksiyonunun tablo temsiliyle hangi aralıkta hangi işareti aldığı belirlenir. Türevin geometrik yorumundan hareketle işaretler arası geçiş noktalarının, fonksiyonun maksimum ve minimum noktalarını verdiği ifade edilir. Böylelikle maksimum-minimum problemlerinin çözümüne ilişkin strateji geliştirilir. Çözüm stratejisini elde ettiği türev fonksiyonu ile birlikte kullanarak öğrencilerin maksimum-minimum probleminin çözümüne ulaşmaları sağlanır. Küre şeklindeki bir cismin ısıtılması sonucunda yarıçapındaki değişime bağlı olarak hacminde veya yüzey alanındaki değişimin belirlenmesi gibi değişimlerin incelendiği problemlerde verilen ve istenen değişim oranları/hızları veya türev fonksiyonları belirlenir. Türev kavramı bilgisi ve türevin özelliklerinden yararlanılarak istenen değişim oranı/hızı veya türev fonksiyonunun bulunması sağlanır. Maksimum-minimum değer hesaplama, değişim oranı/hızı belirleme gibi gerçek yaşam problemleri mümkün olduğunca geniş bir çerçevede ele alınır. Bu bağlamda üretim-tüketim, kâr-zarar, alan/hacim, alandaki/hacimdeki değişim hızı hesabı gibi problemler incelenir **(OB3)**. Örneğin belirli bir hacme sahip dikdörtgenler prizması şeklinde bir kolinin mümkün olabilecek en küçük yüzey alanı hesaplanabilir. Böylelikle ambalaj kullanımı konusunda öğrencilerin daha duyarlı olmaları sağlanır ve öğrencilerde çevreyi koruma bilinci geliştirilir **(D5.2)**. Bir ürünün fiyatındaki artış ile o ürünü satın almak isteyen müşteri sayısındaki ilişki incelenerek bir gelir fonksiyonu modellenebilir. Gelir fonksiyonunda maksimum gelirin elde edilmesini sağlayan fiyat düzenlemesi türev yardımıyla belirlenir **(OB3)**. Mühendislikte, köy yollarının otoyola bağlanmasında en kısa sürede ve en hızlı şekilde ulaşımın sağlanabilmesi için bir kente varış süresi fonksiyonlarla modellenebilir. Bu sayede yolun nereden geçmesi gerektiği türev yardımı ile bulunur ve toplumsal bir menfaate veya liyakate vurgu yapılır **(D1.2, D16.2)**.

Ayrıca belirli bir çevre uzunluğuna sahip dikdörtgen şeklindeki evinin bahçesinde sebze yetiştirmek isteyen birinin bahçesinin alanının en fazla kaç m^2 olabileceği ve buna göre bu bahçeye belirli sıra ve aralıklarla en fazla ne kadar sebze ekilebileceği, belirli bir hacme sahip silindir biçimdeki kabın en küçük yüzey alanına sahip olabilmesi için yarıçapının uzunluğunun kaç olacağı gibi gerçek yaşam durumları incelenir **(OB3, D17.3)**. Öğrencilere gerçek yaşam problemlerinde matematiksel modelleme yapabilme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak yerel ve mutlak ekstremum değerlerini hesaplamayı gerektiren performans görevi verilebilir.

Türev fonksiyonu üzerinden geliştirilen çözüm stratejisinin doğruluğu, türevi alınan fonksiyonun farklı temsilleri üzerinden geliştirilen çözüm stratejileri kullanılarak kontrol edilir. Örneğin gerçek sayılarda tanımlı ikinci dereceden bir f fonksiyonu ile modellenen ve bu fonksiyonun alabileceği en küçük değeri belirlemeyi gerektiren bir gerçek yaşam probleminde türev fonksiyonu üzerinden belirlenen çözüm stratejisi, f fonksiyonunun cebirsel temsili tamkare forma dönüştürülerek bulunan en küçük değer ile kontrol edilir. Bu şekilde problemin çözümüne yönelik farklı çözüm yolları değerlendirilir. Bu aşamada öğrencilerin dijital araç ile iş görme becerilerini geliştirmek için matematik yazılımlarından yararlanılır **(OB2)**.

Şerefeddin Tusi'nin polinom fonksiyonların yerel ekstremum değerlerini bulma bağlamında yapmış olduğu çalışmalara yönelik araştırma ödevi verilebilir. Öğrencilerden verilen araştırma ödevini titizlikle yerine getirmeleri beklenir **(D16.3)**.

Türev fonksiyonu üzerinden maksimum-minimum değeri belirleme stratejisinin her zaman uygulanabilen bir strateji olmadığı örnek problem durumları üzerinden gösterilir. Örneğin bir parçalı gösterimli fonksiyonun mutlak maksimum noktası için türevsiz olduğu bilinen bir problem incelenebilir. Bu fonksiyonun alabileceği en büyük değeri belirlemeyi gerektiren bir gerçek yaşam problemi üzerinden türev fonksiyonu ile çözümün elde edilemeyeceği görülür. Bu durumda fonksiyonun grafik temsili üzerinden çözüm stratejisi geliştirilir **(OB4)**.

Problemlerin çözüm stratejileri gözden geçirilerek çözümde elde edilen fonksiyonların farklı temsilleri üzerinden bazı çıkarımlara ulaşılır. Örneğin belirli bir çevre uzunluğuna sahip dikdörtgensel bölgenin alanının alabileceği en büyük değerin bu bölgenin kenar uzunlukları birbirine eşit olduğunda elde edilebileceği çıkarımına ulaşılır. Benzer şekilde gerçek sayılarda $y = f(x)$ şeklinde tanımlı fonksiyonun alabileceği en büyük değerin a olarak belirlendiği durumda $g(x) = -\frac{1}{2} \cdot f(x-2)$ fonksiyonunun alabileceği en küçük değerin $-\frac{1}{2} \cdot a$ olacağı çıkarımına ulaşılır. Problemlerin çözümüne yönelik çıkarımlar; sözel, cebirsel ve grafiksel argümanlarla değerlendirilir. Örneğin karesel fonksiyon şeklinde modellenebilen gerçek yaşam durumlarında maksimum veya minimum değeri veren nokta ya da noktalar hakkında elde edilen cebirsel argümanlar sözel argümanlarla desteklenir. Benzer şekilde ısıtılarak genleşen bir nesnenin (örneğin küp veya küre) yüzey alanındaki (a) değişime bağlı olarak hacmindeki (v) değişim oranı $\frac{\mathrm{dv}}{\mathrm{d}a}$ şeklinde ifade edilir. v ve a niceliklerinin her biri aynı bir x bağımsız değişkeninin (örneğin küpün ayrıt veya kürenin yarıçap uzunluğu gibi) fonksiyonu olarak ifade edilir. Buna göre $\frac{\mathrm{dv}}{\mathrm{d}a}$ değişim oranı $\frac{\frac{\mathrm{dv}}{\mathrm{d}x}}{\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}x}}$ şeklinde ifade edilir.

Farklı disiplinlerde türevdeki maksimum-minimum değer, değişim oranı/hızı belirleme yaklaşımının kullanıldığı problemlere yönelik araştırma ödevi verilebilir. Öğrencilerden araştırma ödevini zamanında ve eksiksiz yerine getirmeleri beklenir **(D16.3)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

(*) Polinom fonksiyonların farklı nitel özelliklerinin bir arada kullanıldığı ve bunların türev fonksiyonlarının cebirsel temsilleri arasındaki ilişkilere dair genellemelere ulaşıldığı örneklere yer verilebilir. Örneğin gerçek sayılarda $f(x)$ ve $g(x) = f(x) + 2$ şeklinde tanımlı üçüncü dereceden polinom fonksiyonlar için $x_2 > x_1$ olmak üzere $f(x_2) = g(x_1)$ ve $f'(x_2) = g'(x_1) = 0$ olması durumunda bu fonksiyonların başkatsayılarının işaretine dair genellemelere ulaşılabilir. İkinci türevin geometrik yorumu üzerine örnekler verilir ve konvekslik, konkavlık ve büküm noktaları incelenebilir. İşaret tablosu ile fonksiyonun grafiğinin çizilmesi çalışmaları yapılır ve matematik yazılımları ile doğrulanabilir.

(*) Maksimum-minimum problemlerinin çözümü için türev kullanılmadan algoritma oluşturulması ve matematik yazılım programında çözümünün bulunması ile türev kullanarak yapılan çözümlerin karşılaştırılmasına yönelik görevler verilebilir.

(*) Ekonomide marjinal maliyet, marjinal gelir hesaplama; biyolojide bir canlının baskın ve çekinik genlerinin sıklığına göre o canlı türünün genetiğinde gelecekte meydana gelebilecek değişimleri (down sendromu, DMD kas hastalıkları gibi) yorumlama; fizikte serbest düşüşteki bir cismin belirli bir andaki hızını, süratini veya ivmesini belirleme gibi farklı disiplinlerde karşılaşılabilen problemler farklı çözüm stratejileri kullanılarak çözülebilir.

(*) Problemler çözüldükten sonra farklı genellemelere ulaşılabilir. Örneğin Mendel'in (Mendel) melezleme yöntemine göre $p \in (0, 1)$ olmak üzere p bir kültürde bulunan bezelyelerden düzgün yüzeyli bezelye genlerinin sıklığını, $1 - p$ ise buruşuk yüzeyli genlerin sıklığını vermektedir. Buna göre gelecek nesilde düzgün yüzeyli bezelye oranı, uygun koşullarda $f(p) = 2 \cdot p \cdot (1 - p)$ şeklinde tanımlı fonksiyon ile belirlenebilir. f' fonksiyonunun grafiği yorumlanarak buruşuk bezelye oranının yüksek olduğu bir popülasyona az sayıda düzgün yüzeyli bezelye katılmasının sonraki nesiller için oluşturacağı etkinin, tam tersi duruma göre daha fazla olacağı genellemesine ulaşılabilir.

Destekleme

Bir fonksiyonun artanlığı veya azalanlığına, yerel ve mutlak ekstremum noktalarının neler olduğuna dair açıklamalar yapılırken gerçek yaşam örneklerinden yararlanılabilir.

Örneğin doğrusal bir yol üzerinde başlangıç noktasından hareket eden, sonrasında başlangıç noktasına tekrar geri dönen bir cismin hareketi; çizilen konum-zaman grafiği ile birlikte değerlendirilebilir. Bu aşamada cismin başlangıç noktasına uzaklığının hangi zaman diliminde giderek arttığı, cismin hangi anda başlangıç noktasına en uzak konumda olduğu gibi sorularla öğrencilerin çıkarımlara ulaşmaları desteklenebilir.

Bir fonksiyonun ve onun türev fonksiyonunun matematiksel temsillerine ve bunlar arasındaki ilişkilere dair çıkarımlar, ilk olarak ikinci dereceden polinom fonksiyon ve bunun türev fonksiyonu üzerinden yapılabilir. Değişim oranı/hızı hesaplanan problemlerde basit cebirsel işlemler yapmayı gerektirenler tercih edilebilir. Çıkarımlara veya ilişkilere dair genellemelerin yapılamadığı durumlarda sayısal örneklerden, tablo temsilinden yararlanılabilir. Elde edilen sayısal değerler, matematik yazılımları ile çizilen grafikler üzerinde eş zamanlı olarak gösterilebilir.

Öğrencilerden problemlerin çözüm stratejilerini değerlendirmeleri, çözümle ilgili genellemelere ulaşılamadığı durumlarda sayısal örnekleri kullanarak sınırlı genellemeler yapmaları istenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

5. TEMA: HAZIR VERİLER ÜZERİNDE ÇALIŞMA

Bu temada öğrencilerin 12. sınıf seviyesine kadar öğrendiği istatistik ve olasılık bilgilerini kullanabileceği hazır verilere dayalı istatistiksel araştırma tasarımı yapabilmeleri, istatistiksel araştırma sürecini yürütebilmeleri ve sonuçları paylaşabilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 30

ALAN BECERİLERİ MAB4. Veri ile Çalışma ve Veriye Dayalı Karar Verme

KAVRAMSAL BECERİLER -

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E3.7. Sistematiklik, E3.8. Soru Sorma, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.1. Uyum, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D3. Çalışkanlık, D5. Duyarlılık, D14. Saygı, D20. Yardımseverlik

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB3. Finansal Okuryazarlık, OB6. Vatandaşlık Okuryazarlığı, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Coğrafya, Ekonomi, Sosyoloji

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB3. Matematiksel Temsil, MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.12.5.1. Toplumsal ve bilimsel durumlara ilişkin hazır veri ile çalışabilme ve hazır veriye dayalı karar verebilme

a) İstatistiksel araştırma tasarlamayı gerektiren toplumsal ve/veya bilimsel durumları belirler.

b) Bağlam içerisinde ve tasarladığı istatistiksel araştırmaya yönelik veri dağılımlarını betimleyen, karşılaştıran ve/veya değişkenler arasındaki ilişkililiğe odaklanan araştırma soruları oluşturur.

c) Verileri elde etmeye yönelik plan yapar.

ç) Verileri elde ederek analize hazırlar.

d) Araştırma sorusu bağlamında verileri analiz etmek için görselleştirme ve/veya özetleme araçlarından uygun olanları seçer.

e) Araştırma sorusu bağlamındaki verileri belirlediği araçlarla analiz eder.

f) Tasarladığı istatistiksel araştırmadan elde ettiği çıktılardan hareketle yorumlayarak sonuç çıkarır.

g) Tasarladığı istatistiksel araştırmadan elde edilen sonuçları araştırma sorusu bağlamında değerlendirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Toplumsal ve Bilimsel Durumlara İlişkin Hazır Veriler

Genellemeler

- Veri dağılımları, verilerin değişebilirliği hakkında bilgi verir.
- Örneklemin dağılımı, evrenin dağılımına ilişkin fikir verir.
- Tek değişkenli verilerin dağılımlarını tanımlamada kullanılacak görsel ve özetler, ilgili dağılımın merkezinin nereye eğilim gösterdiğini ve nasıl yayıldığını belirlemede kullanılır.
- Aynı gözlem birimlerinden elde edilen verilerden hareketle oluşturulan iki değişkenli (kategorik-kategorik, nicel-nicel) dağılımlar, verilerin birlikte değişebilirliğindeki eğilime ilişkin bilgi verir.
- İki değişkenin ilişkili olması, bu iki değişken arasında bir neden-sonuç ilişkisi olduğu anlamına gelmez.

Anahtar Kavramlar

istatistiksel araştırma tasarımları

Sembol ve Gösterimler

-

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları, kontrol listesi ve performans görevi ile değerlendirilebilir.

Öğrencilere hazırladıkları istatistiksel araştırma tasarımlarının bütününü değerlendirmeye yönelik bir performans görevi verilebilir. Performans görevi, analitik veya bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Bu performans görevi sonunda elde ettikleri sonuçların benzerlik veya farklılıklarının nedenleri üzerine sınıf içi tartışma yapılabilir. Öğrenciler, ürünlerini akran değerlendirme ve grup değerlendirme formu ile değerlendirebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin tek değişkenli (kategorik veya nicel) ve iki değişkenli (kategorik-kategorik, nicel-nicel) veri setleri ile çalışarak istatistiksel araştırma sürecini yürütebildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Tek değişkenli (kategorik veya nicel) ve iki değişkenli (kategorik-kategorik, nicel-nicel) veriler doğrultusunda yürütülen istatistiksel araştırma sürecindeki benzerlikler ve farklılıklar (istatistiksel araştırma sorusu oluşturma, veri toplama planı yapma ve veri toplama, analiz etme ve sonuçları yorumlama aşamalarına yönelik) kavram haritası vb. araçlarla sorgulanabilir.

Köprü Kurma

Öğrencilere çok değişken içeren bir veri seti sunulabilir. Bu veri seti üzerinden önceki öğrendiklerini hatırlamaya yönelik incelemeler yapmaları istenebilir. Öğrencilerin önceki yıllarda öğrendiği tek değişkenli nicel veri dağılımlarını betimlemeyi ve karşılaştırmayı, iki değişkenli kategorik ya da nicel verilerdeki ilişkililiği ele almayı tek bir araştırmada kullanabileceğine yönelik tartışmalar yapılabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT. 12.5.1

İstatistiksel araştırma süreci; bağlamı belirleme, bağlama yönelik soru sorma, veri toplama planı yapma, verileri analize hazır hâle getirme, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama aşamalarının tamamını içerecek şekilde ele alınır. Bu sınıf seviyesinde öğrenciler, tek nicel değişken içeren dağılımların yanı sıra iki nicel ve iki kategorik değişken içeren dağılımlarla istatistiksel araştırma sürecini yürütür.

İstatistiksel araştırma tasarımına kaynaklık edecek bağlamlar, öğrencilerin ilgi duyduğu veya merak ettiği toplumsal ve bilimsel durumlar; bireysel çalışmalar ya da iş birliğiyle grup çalışması yapılarak belirlenir **(E1.1)**. Grup çalışmaları sürecinde fikirlerini arkadaşlarıyla paylaşarak uygunluğu üzerine öğrencilerin tartışmaları ve aktif rol almaları desteklenir **(SDB2.2, D3.4)**. Öğrencilerin bu tartışmalarla istatistiksel araştırma gerektirebilecek toplumsal ve bilimsel durumlara ilişkin bilgilere ihtiyaçları olduğunu keşfetmelerine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır **(OB1)**. Toplumsal veya bilimsel konulara yer verilmesi, kendi çevresinde olup bitenleri merak etmesini sağlar ve bu meraktan hareketle sorular sormasını teşvik etmesinin yanı sıra daha duyarlı olmasına yardım eder **(D5.1, E3.8)**.

Belirlenen bağlamlardan yola çıkarak öğrenciler, merak ettikleri soruları ifade eder **(E3.8)**. Bu aşamada öğrencilerle çok değişkenli veri setlerinden en fazla iki değişken içeren problemlerin neler olabileceği üzerine sınıf içi tartışma başlatılır. Bu tartışmalarda uygun değişkenlerin nasıl belirleneceği üzerine öğrenciler, fikirlerini arkadaşlarıyla paylaşır. Öğrenciler, birbirlerinin fikirlerini saygı çerçevesinde dinleyerek değişkenleri belirler **(SDB2.2, D14.1)**. Bu tartışmanın sonunda öğrenciler farklı bağlamlardan hareketle betimsel, karşılaştırma veya ilişkililiğe odaklanan, istatistiksel araştırma sorularına ulaşır **(SDB2.1)**. Öğrencilerden bu süreçte dünyaya ve topluma duyarlılığını, ekosistemin sürdürülebilirliğini yansıtabileceği farklı disiplinlere yönelik araştırma soruları hazırlamaları beklenir **(SDB2.3, SDB3.3, OB8, D5.1)**. Örneğin hava kirliliği ve iklim değişikliğine odaklanan (coğrafya), gelir dağılımı ve yaşam koşullarını (sosyoloji) veya yatırım ve tasarrufları inceleyen (ekonomi) araştırma soruları oluşturabilir **(OB3)**.

Hazırlanan araştırma sorularına cevap bulabilmek amacıyla veri elde etme sürecine geçilir. Bu süreçte öğrencilerin hazır veriye hangi kaynaklardan nasıl ulaşabileceği üzerine sınıf içi tartışma yapılır **(SDB2.1)**. Örneğin öğrenciler, belirledikleri soruların bağlamı ile ilişkili olan kamu kurumlarının genel ağ adreslerini ziyaret ederek ihtiyaç duydukları hazır verilere ulaşır **(OB1, OB6)**. Ayrıca belirledikleri sorular bağlamında dijital ortamlarda bu tür verileri nasıl elde edebilecekleri ile ilgili tartışmalar yapılır. Bu sayede öğrenciler, ulusal veya uluslararası resmî kanallar üzerinde dijital kaynaklardan hazır verileri elde eder **(OB2)**. Sınıf ortamına ve imkânlara bağlı olarak gerektiğinde hazır veriler öğrencilere sağlanır. Öğrenciler; hazır veri setlerindeki verilerin nasıl toplandığı, değişkenlerin nasıl tanımlandığı gibi ölçütlerle veri toplama

sürecini sorgular. Hazır veriye ait örneklemin genellemeyi hedeflediği evrene uygunluğunu olasılık bilgilerini kullanarak ve eleştirel bakarak tartışır **(E3.10)**. Elde edilen hazır verilerin belirlenen araştırma sorusuna cevap verebilecek değişkenleri içerip içermediği inceletilir. Öğrencilerden çalıştıkları hazır veriye göre araştırma sorularında gerekiyorsa uyarlama yapmaları beklenir **(SDB1.2)**.

Öğrenciler tarafından oluşturulan istatistiksel araştırma soruları ve elde edilen/verilen verilerin nasıl toplanmış olabileceği, istatistiksel araştırma sorusu ve veri toplama planı ölçütleri doğrultusunda oluşturulan kontrol listesiyle değerlendirilebilir.

Araştırma soruları bağlamında öğrencilerden betimsel, karşılaştırma ve ilişkililik içeren veri dağılımlarını analiz edebilmek için görselleştirme araçlarından ve/veya özetleme araçlarından uygun olanlarını seçmeleri istenir **(SDB1.2, MAB3)**. Bu süreçte çıkarımsal istatistiğin araçlarına (örneğin güven aralıkları, hipotez testi) yer verilmez. Uygun olan araçların belirlenmesinde araştırma sorularına yeniden dönülerek hangi araçların uygun olduğuna dair sınıf içi tartışma yapılır **(SDB2.1)**. Bu süreçte öğrenciler birbirlerinin fikirlerini nezaketle dinler, arkadaşlarıyla empati yapar **(SDB2.3, D14.1)**. Seçilecek araçlar, araştırma sorularına cevap verecek ve verileri analiz edecek nitelikte olmalıdır. Öğrencilerin istatistik yazılımlarını kullanarak ve görselleştirme ve/veya özetleme araçlarıyla verileri analiz etmeleri istenir **(OB2, MAB5)**. Bu süreçte her öğrencinin betimsel, karşılaştırma ve ilişkililik içeren araştırma tasarımlarını deneyimlemeleri sağlanır.

Analiz süreci tamamlandığında elde edilen araştırma sonuçlarına ilişkin sınıf içi tartışma yapılır **(SDB2.1, D14.1)**. Öğrencilerden elde ettikleri sonuçlardan hareketle araştırma sorusuna cevap vermeleri beklenir **(SDB3.3)**. Bu süreçte öğrencilerin istatistiksel araştırma sürecinin bütün bileşenlerini sistematik bir şekilde gözden geçirmeleri sağlanır **(E3.7)**. Araştırma sorularına verilecek cevapların istatistiksel bir dil içermesi önemlidir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğrencilerin seçilen örneklem dağılımından hareketle evren dağılımı hakkında çıkarımlar yapması ve elde edilen sonuçları belirsizliği dikkate alan bir dille ifade etmesi beklenir. Araştırma tasarımının bütününe ilişkin poster, rapor, sunum veya dijital araçlar yardımıyla hazırlanan ürünler sınıf ortamında sunulur **(OB2)**. Ayrıca öğrenciler; dijital hikâye, poster, sunum ya da bilgi görseli gibi ürünler hazırlayarak çeşitli platformlarda (EBA, kongre, bilim olimpiyatları, çalıştay gibi) istatistiksel araştırma tasarımını ve elde ettiği sonuçları paylaşır **(OB2)**. Öğrenciler, elde ettikleri istatistiksel sonuç ve çıkarımlara dayalı olarak veri temelli argümanlar ve veriye dayalı çözüm önerileri geliştirir. İstatistiksel araştırma süreci kapsamında belirlemiş olduğu toplumsal veya bilimsel durumlarla (küresel ısınma, orman yangınları, nesli tükenmekte olan türler gibi) ilgili veri temelli argümanlar ve yeni çözüm önerileri üretir, ilgili kamu kurumları ile iletişime geçer ya da ilgili sivil toplum kuruluşlarında çözüm önerilerini eyleme dönüştürebileceği gönüllü faaliyetlere katılır **(OB6, OB8, D20.4)**. Elde ettiği sonuçlardan hareketle ileride oluşabilecek durumlar için ne tür yeni araştırmalar tasarlanabileceğine ilişkin öğrencilerden öneriler sunmaları beklenir **(SDB3.1)**. Öğrencilerin bu toplumsal ve bilimsel durumları Dünya Su Günü gibi belirli gün ve haftalarla ilişkilendirmeleri sağlanarak farkındalık oluşturmak hedeflenir. Öğrencilerden istatistiksel araştırma tasarlama, yürütme ve sonuçlarını paylaşma süreçlerinde bireysel deneyimlerini ve varsa yaşamış oldukları zorlukları günlük gibi araçlarla kayıt altına almaları istenir. Süreç boyunca kendi duygu, düşünce ve davranışlarını nasıl yönettiklerini ve bu zorluklarla nasıl başa çıktıklarını değerlendirmeleri istenir **(SDB1.2, SDB1.3)**. Öğrencilere hazır verilere dayalı istatistiksel araştırma tasarımı yapabilmelerine, istatistiksel araştırma sürecini yürütebilmelerine ve sonuçları paylaşabilmelerine yönelik bir performans görevi verilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

(*) Öğrencilerden toplumsal planda kritik olduğunu düşündükleri bağlamları (iklim değişikliği, teknoloji bağımlılığı gibi) kullanarak oluşturdukları istatistiksel araştırma tasarımlarını ve sonuçlarını bilimsel bir rapor, makale veya bildiri şeklinde düzenlemeleri istenerek akademik ortamlarda (çalıştay, kongre gibi) paylaşmaları beklenebilir.

(*) Öğrencilerden yürüttükleri istatistiksel araştırmaların sonuçlarına ilişkin çözüm önerilerini ilgili kuruma sunacak şekilde projelendirmesi istenebilir.

Öğrencilere çok değişken içeren veri seti sunulup öğretmen tarafından seçilen bir değişkenin o veri setinde yer alan diğer değişkenlerden hangisi ile en ilişkili olduğu incelenebilir, seçilen değişkenlere yönelik istatistiksel araştırma tasarımları yapmaları öğrencilerden beklenebilir. Elde ettikleri sonuçları dijital araçlar yardımıyla paylaşmaları ve deneyimlerini ifade etmeleri istenebilir.

Destekleme

Hazır veri setlerinde daha az sayıda değişken olmasına ve bu değişkenlere ait veri sayısının daha az olmasına dikkat edilerek istatistiksel araştırma sürecinin yürütülmesi istenebilir. Elde edilen sonuçlar, çeşitli görsel araçlar (sunum, bilgi görseli gibi) yardımıyla sınıf ortamında paylaşılabilir.

İstatistiksel araştırma süreci, grup çalışması ile yürütülebilir. Gruplar heterojen şekilde düzenlenir, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun görevler verilmesi sağlanabilir. Akran öğrenmesi ve görev paylaşımları ile öğrencilerin istatistiksel araştırma tasarımlarını anlamlandırması desteklenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI